

v70

Vakuumversuch

Justus Weber
justus.weber@tu-dortmund.de

Guy Lochny
guy.lochny@tu-dortmund.de

Durchführung: 20.04.2026

Abgabe: 01.05.2026

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1 Zielsetzung	4
2 Theorie	4
2.1 Terminologie und Definitionen der Vakuumtechnik	4
2.1.1 Evakuierungskurve	5
2.1.2 Leckratenmessung	6
2.2 Pumpen	7
2.2.1 Drehschieberpumpe	7
2.2.2 Turbomolekularpumpe	8
2.3 Geräte für das Messverfahren	9
2.3.1 Piezo-Vakuummeter	9
2.3.2 Pirani-Vakuummeter	9
2.3.3 Kaltkathoden-Vakuummeter	9
2.3.4 Glühkathoden-Vakuummeter	10
2.4 Fehlerrechnung	10
3 Durchführung	11
3.0.1 TMP: Evakuierungskurve	12
3.0.2 TMP: Leckratenmessung	12
3.0.3 TMP: Einbau eines Testrohrs	13
3.0.4 DP: Aufbaukontrolle und Dichtigkeitsprüfung	13
3.0.5 DP: Evakuierungskurve	14
3.0.6 DP: Leckratenmessung	14
4 Auswertung	14
4.1 Berechnung des Saugvermögens mit der Evakuierungskurve für die Drehschieberpumpe	14
4.2 Bestimmung des Saugvermögens der Drehschieberpumpe durch Leckratenmethode	16
4.3 Bestimmung des Saugvermögens der Turbomolekularpumpe durch die Leckratenmethode	23
4.4 Evakuierungskurve der Turbomolekularpumpe	30
4.5 Engstelle und Leitwert	31
4.6 Vergleich und druckabhängige Darstellung der Saugvermögen beider Pumpen	33
5 Diskussion	35
5.1 Drehschieberpumpe	35
5.2 Turbomolekularpumpe	36
5.3 Engstelle und Leitwert	37
5.4 Störeinflüsse durch Konvektion und Kondensation	37
5.4.1 Konvektion	37
5.4.2 Kondensation als thermodynamische Pumpe im Rezipienten	37

6 Anhang	38
Literatur	41

1 Zielsetzung

Ziel des Vakuumversuchs ist es, den Zusammenhang zwischen Druck und Zeit zu untersuchen und daraus sowie mittels Leckratenmessungen das effektive Saugvermögen zweier Pumpentypen zu bestimmen. Anhand dieser Kurven sowie durch Leckratenmessungen soll das effektive Saugvermögen beider Pumpentypen in Abhängigkeit vom Druck bestimmt und der Einfluss einer Engstelle verglichen werden.

2 Theorie

Für die Vakuumphysik gibt es zahlreiche Anwendungsfelder, wie etwa die Lebensmittelindustrie, die chemische oder Halbleiterindustrie. Um Vakuum, also einen Raum mit einem Druck, geringer als dem Druck in der Atmosphäre, zu erzeugen und zu charakterisieren, sind spezielle Komponenten, Pumpen und Messgeräte notwendig, deren Zusammenspiel und physikalische Grundlagen im Folgenden erläutert werden.

2.1 Terminologie und Definitionen der Vakuumtechnik

Neben dem Begriff des Vakuums spielt auch der Rezipient eine elementare Rolle. Dieser ist eine Kammer, welche ein Gas in einem Niederdruck beinhaltet (hier: das Vakuum). Weiter wichtig sind der Totaldruck und der Partialdruck, wobei ersteres jener Druck ist, welcher entsteht, wenn die Gasteilchen auf Wände der Gaskammer treffen. Der Partialdruck ist der Druck eines spezifischen Gases. Für ein Gemisch können die Partialdrücke aufsummiert werden.

Um Druckbereiche einfacher zu differenzieren unterteilt man von Grobvakuum (GV) in Bereichen von 1 bar bis 1 mbar bis zu dem extremen Ultrahochvakuum (XHV), dessen Druck kleiner als 10^{-12} mbar ist. Für diesen Versuch sind das Grobvakuum und das Hochvakuum (liegt zwischen 10^{-3} mbar bis 10^{-7} mbar) relevant. Ersteres für die mechanische Pumpe und letzteres für die Turbomolekularpumpe. Im späteren Verlauf wird erläutert, weshalb diese Bereiche von besonderer Relevanz sind (siehe Unterunterabschnitt 2.2.1 und Unterunterabschnitt 2.2.2). Je nach Druckbereich variiert die mittlere freie Weglänge, ein Maß für die Distanz, welche ein Teilchen im Mittel zwischen zwei Stößen zurücklegt. Diese spielt eine wichtige Rolle für die Turbomolekularpumpe (siehe Unterunterabschnitt 2.2.2). Ebenso wichtig sind die Definitionen der Strömungsarten, die beiden wichtigsten sind die Laminarströmung und die turbulente Strömung. Im laminaren Strom bewegen sich Teilchen quasi reibungsfrei parallel zu einander, während bei der turbulenten Strömung Wirbel den Fluss mittels starken Reibungsverlusten beeinflussen. Beide treten vor Allem im GV-Bereich auf. Eine schematische Darstellung befindet sich in Abbildung 1. Weiter gibt es noch die Knudsenströmung, welche auftritt, wenn sich die mittlere freie Weglänge und der Rohrdurchmesser in einer Größenordnung befinden. Die letzte Strömungsart, welche essentiell für die Turbomolekularpumpe ist, wird molekulare Strömung genannt. Bei sehr niedrigen Drücken, etwa im HV- oder UHV-Bereich stoßen die Moleküle weniger gegeneinander, als an die Wände des Transportgefäßes. Eine Veranschaulichung ist in Abbildung 2 zu sehen.

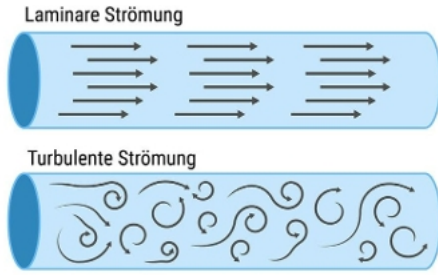


Abbildung 1: Laminare und turbulente Strömung. [2]

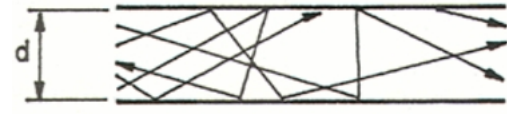


Abbildung 2: Molekulare Strömung. [3]

Im späteren Verlauf soll es darum gehen, das Saugvermögen der Pumpen zu bestimmen. Dafür ist zunächst die Definition der Teilchendichte und des Teilchenstroms (Anzahl an Teilchen, die pro Zeiteinheit in einem Volumen transportiert wird) relevant:

$$I_T = \frac{N}{V} \cdot \frac{dV}{dt} = n \cdot \frac{dV}{dt}, \quad [I_T] = \frac{1}{s} \quad (1)$$

In dem Experiment wird (für die Rechnungen) von einem idealen Gas ausgegangen. Das bedeutet, dass Moleküle als Punktmassen realisiert werden, das Eigenvolumen vernachlässigt wird und keine Wechselwirkungen bis auf elastische Stöße stattfinden. In Anbetracht dessen und der Annahme des thermodynamischen Gleichgewichts ergibt sich der Ausdruck

$$I = p \cdot \frac{dV}{dt} = p \cdot S(p), \quad [I] = \frac{\text{Pa m}^3}{s}, [S(p)] = \frac{\text{m}^3}{h}. \quad (2)$$

Dafür wurde der Teilchenstrom mit der Größe $k_B \cdot T$ multipliziert. Es ergibt sich die Saugleistung, welche die pro Zeit durch eine Querschnittsfläche transportierte Gasmenge angibt. [1]

2.1.1 Evakuierungskurve

Diese Faktoren können für die Herleitung der Evakuierungskurve und der Bestimmung des Saugvermögens durch Leckratenmessung genutzt werden. Dem Boyle-Mariotteschen Gesetz zufolge ist das Produkt von Druck und Volumen für Isotherme konstant. Bei zeitlicher Ableitung ergibt sich eine homogene DGL 1. Ordnung, welche sich durch Separation der Variablen lösen lässt. Das Ergebnis ergibt sich zu

$$p(t) = (p_0 - p_e) \cdot e^{-\frac{S}{V} \cdot t} + p_e. \quad (3)$$

Dabei wurde die physikalische Tatsache, dass der Druckabfall nicht auf Null abfallen kann durch den Enddruck p_e korrigiert. Schlussendlich kann durch eine lineare Regression über die daraus resultierende Gleichung

$$\ln \left(\frac{p(t) - p_e}{p_0 - p_e} \right) = -\frac{S}{V} \cdot t \quad (4)$$

das Saugvermögen bestimmt werden. Für diesen Versuch werden die Annahmen gemacht, dass der Druck mit einem konstanten Volumen gemessen und die Temperatur konstant bleibt. Weiter soll der Prozess quasi-statisch sein, des Weiteren werden Desorptionsprozesse nicht berücksichtigt. Letztlich wird angenommen, dass das Saugvermögen konstant sowie druckunabhängig ist.

Es ist zu beachten, dass diese Bedingungen im realen Experiment nicht vollständig erfüllt sind. Das Saugvermögen ist druckabhängig, ebenso wird der Gasstrom aus Desorptionsprozessen nicht mehr vernachlässigbar. Das bedeutet, dass Teilchen, welche sich vorher an den Wänden des Rezipienten abgesetzt hatten (in diesem Fall Wasser), nun vom Gas absorbiert werden, was zur Folge hat, dass die Pumpe nacharbeiten muss. Es strömt konstant Gas von den Wänden in das Volumen wie ein virtuelles Leck. Diese Abweichungen sind jedoch keine Störung, die Evakuierungskurve wird im $\ln$ -Diagramm in Abschnitte mit unterschiedlichen Steigungen unterteilt. Jeder lineare Bereich entspricht einem Druckintervall, in dem das Saugvermögen näherungsweise konstant ist.

2.1.2 Leckratenmessung

Bei dieser alternativen Bestimmung des Saugvermögens wird in der Apparatur durch das Saugen der Pumpe und ein eingestelltes Leck (in dem Fall ein geöffnetes Ventil) ein Druck p_g im Gleichgewicht gehalten. Anschließend wird die Pumpe abgeriegelt, sodass der Druck ansteigt. Diese zeitliche Änderung des Drucks wird dokumentiert. Das effektive Saugvermögen (also dem Saugvermögen abzüglich der Reibungsverluste an Ventilen oder Rohren) ergibt sich schließlich über

$$S_{eff} = \frac{V}{p_g} \cdot \frac{\Delta p}{\Delta t}. \quad (5)$$

Wie bei der Messung zur Evakuierungskurve besteht der Umstand der Desorption. Neben dem Gasstrom durch das Dosierventil liefern auch Desorptionsprozesse an den Rezipientenwänden einen Beitrag zum Gasstrom. Die gemessene Druckanstiegsrate $\frac{dp}{dt}$ ist daher die Summe beider Beiträge. Die Desorption führt zu einer systematischen Überschätzung von S_{eff} , insbesondere bei niedrigen Gleichgewichtsdrücken p_g im Hochvakuumbereich.

2.2 Pumpen

2.2.1 Drehschieberpumpe

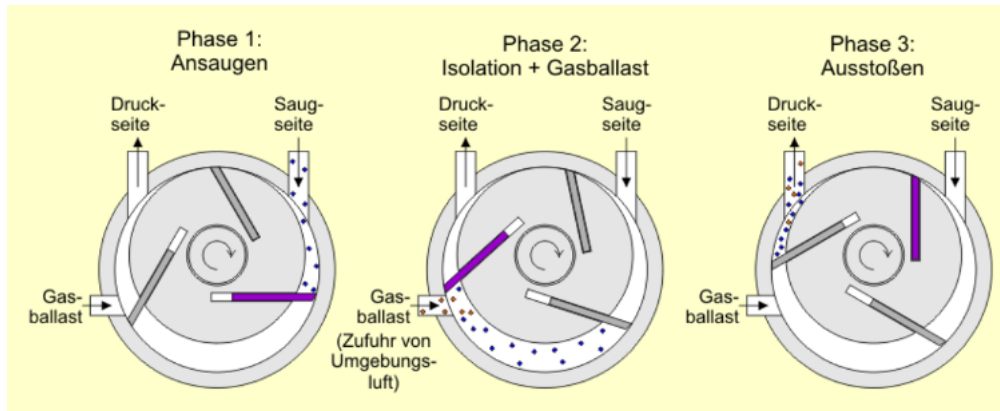


Abbildung 3: Schematischer Ablauf einer Drehschieberpumpe. [1]

Die Drehschieberpumpe ist eine Verdrängerpumpe zur Erzeugung von Grob- und Feinvakuum. Im Inneren rotiert ein exzentrisch gelagerter Rotor mit zwei beweglichen Schiebern (siehe Abbildung 3). Durch die Rotation wird das Volumen der Saugkammer (Schöpfraum) zunächst vergrößert. Der dadurch entstehende Unterdruck saugt Gas aus dem Rezipienten an. Bei weiterer Rotation wird die Kammer vom Einlass getrennt, das Gas komprimiert und schließlich über ein Auslassventil ausgestoßen. Der Kreislauf wiederholt sich kontinuierlich. Da das Gas im Schöpfraum durch die Verringerung des Volumens sehr schnell auf den Atmosphärendruck gebracht wird, gibt es die Möglichkeit, einen Gasballast einzubauen. Dieser hat die Aufgabe, Umgebungsluft in den Schöpfraum zu befördern, sodass die Kondensation verhindert wird und die Maschine präventiv vor Korrosion geschützt wird. Ein Bild der im Experiment genutzten Drehschieberpumpe befindet sich in Abbildung 4.



Abbildung 4: Aufnahme der Drehschieberpumpe. (Eigenaufnahme)

Der Drehschieberpumpe sind einige technische Grenzen gesetzt, wodurch bei alleiniger Nutzung dieser kein Druck unterhalb des Feinvakuums erreicht werden kann. Dazu zählt: Rückströmung von Gas durch Ventile und Spalte, Diffusion von Öldämpfen in den Rezipienten sowie Adsorption und Desorption an den Wänden. Daher wird die Drehschieberpumpe im Versuch als Vorpumpe für die Turbomolekularpumpe eingesetzt. [1]

2.2.2 Turbomolekularpumpe

Die Turbomolekularpumpe ist eine kinetische Vakuumpumpe zur Erzeugung von Hoch- und Ultrahochvakuum. Sie nutzt das Prinzip der molekularen Strömung: Ein schnell rotierender Rotor (bis zu 1350 Hz bei der verwendeten Pumpe) mit schräg gestellten Schaufeln überträgt seinen Impuls auf die Gasmoleküle, sodass diese durch wiederholte Kollisionen mit den Rotorblättern gezielt in Richtung Auslass beschleunigt werden (siehe Abbildung 6). Um diesen Prozess zu gewährleisten, muss die mittlere freie Weglänge der Gasmoleküle größer sein als die Abstände zwischen den Rotor- und Statorscheiben. Andernfalls würden Stöße zwischen den Molekülen den gerichteten Impuls zerstören. Dieser Zustand der molekularen Strömung stellt sich erst bei Drücken unterhalb von weniger als 0,1 mbar ein [5]. Daher ist die Turbomolekularpumpe auf eine vorgeschaltete Vorpumpe angewiesen (im Versuch die Drehschieberpumpe), die den Druck zunächst in den Grob- bis Feinvakuumbereich senkt. Erst dann kann die Turbopumpe ihre volle Effizienz entfalten und Drücke bis in den Ultrahochvakuumbereich erreichen. Eine Aufnahme der im Versuch verwendeten Turbopumpe zeigt Abbildung 5. [6]



Abbildung 5: TMP im Versuchsaufbau. (Eigenaufnahme)

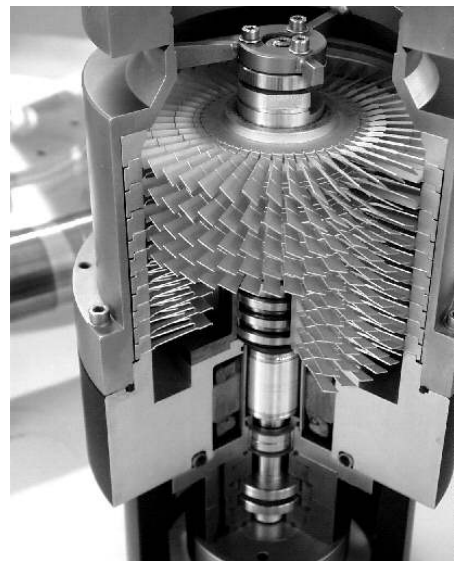


Abbildung 6: Innenleben der TMP. [4]

Der Nachteil der Pumpe liegt in der mechanischen Komplexität. Da die Rotorblätter auf mehrere zehntausend Umdrehungen pro Minute beschleunigt werden müssen, bedarf es

einer präzisen Lagerung. Dafür funktioniert die Maschine völlig ölfrei, was das Risiko auf potentielle Verunreinigungen eliminiert.

2.3 Geräte für das Messverfahren

2.3.1 Piezo-Vakuummeter

Bei dem Piezo-Vakuummeter handelt es sich um ein Messgerät mit einer Membran aus einem piezoelektrischen Material wie Quarz oder Keramik. Diese weisen die Eigenschaft auf, bei mechanischer Verformung elektrische Spannung zu erzeugen oder sich bei Anlegen einer Spannung zu verformen (inverser piezoelektrischer Effekt). Für das Messgerät ist nur der direkte piezoelektrische Effekt relevant. Damit können Drücke im Grobvakuum bestimmt werden, unterhalb 1 mbar ist die mechanische Verformung so gering, dass das elektrische Signal zu schwach ist, um noch zuverlässig gemessen zu werden. Das Piezo-Vakuummeter ist daher auf den Grobvakuumbereich beschränkt. Ein wesentlicher Vorteil des Piezo-Vakuummeters ist seine Unabhängigkeit von der Gasart: Da die Druckmessung rein mechanisch erfolgt, spielen thermische Leitfähigkeit oder chemische Eigenschaften des Gases keine Rolle. [1]

2.3.2 Pirani-Vakuummeter

Bei diesem Messgerät bildet ein elektrisch (konstant) beheizter Draht die Basis. Er führt durch Stöße zwischen den Teilchen die Wärme ab, mit sinkendem Druck im Rezipienten steigt die Temperatur am Draht, da nicht mehr genügend Moleküle die Hitze abtransportieren können. Folglich steigt der elektrische Widerstand, welcher mit einer Wheatstone Brücke erfasst werden kann. Daraus kann die Temperatur bestimmt und anschließend auf den Druck geschlossen werden. Dieses Vakuummeter eignet sich für das Feinvakuum bis hin zum Hochvakuum (10^{-4} mbar bis 10^2 mbar [1]). Es bringt aber zwei Nachteile mit sich: das Pirani-Vakuummeter ist abhängig von der thermischen Leitfähigkeit, das Messgerät muss also auf das Gas festgelegt sein. Weiter ist der Wärmetransport nicht linear druckabhängig. Dieser Effekt ist allerdings zu vernachlässigen, da bei sehr niedrigen Drücken die molekulare Strömung herrscht und die Wärmeabfuhr quasi-linear vom Druck abhängt. [1]

2.3.3 Kaltkathoden-Vakuummeter

Das Kaltkathoden-Vakuummeter nutzt vorhandene freie Elektronen, welche durch ein starkes elektrisches Feld zur Anode beschleunigt werden. Auf dem Weg kollidieren sie mit Molekülen aus dem Rezipienten, welche sie infolgedessen ionisieren. Die abgelenkten Elektronen stoßen erneut mit den Molekülen zusammen und ionisieren um so mehr Teilchen durch einen Lawineneffekt. Um die Rate an Ionisationen zu erhöhen, wird senkrecht zu dem elektrischen Feld noch ein magnetisches Feld angelegt, sodass sich die Elektronen auf Kreisbahnen bewegen. Die Ionen werden von einem Kollektor an der Kathode aufgefangen und können detektiert werden. Der aufgenommene Ionenstrom ist unmittelbar proportional zum Druck in der Kammer. Ein Kaltkathoden-Vakuummeter

ist in Bereichen von 10^{-3} mbar bis 10^{-9} mbar [1] effektiv. Es kann aber zu Problemen kommen, wenn wenig freie Elektronen vorhanden sind und die Entladung nicht mehr zuverlässig funktioniert.

2.3.4 Glühkathoden-Vakuummeter

Analog zu dem Kaltkathoden-Vakuummeter funktioniert der Aufbau für das Glühkathoden-Vakuummeter. Der wesentliche Unterschied besteht in der beheizten Kathode, die durch Glühemission einen konstanten Elektronenstrom für die Ionisation der Gasmoleküle liefert. Der Messbereich erstreckt sich von 10^{-4} mbar bis 10^{-12} mbar [1], was es präziser macht als das Kaltkathoden-Vakuummeter. Jedoch gibt es einen zentralen Nachteil der Glühkathode: durch die Hitze kann es zu chemischen Reaktionen kommen, wodurch die Kathode beschädigt oder zerstört werden kann.

2.4 Fehlerrechnung

Die gemessenen Werte unterliegen Messunsicherheiten und werden demnach im Folgenden nicht als fehlerfrei angesehen. Die Fehler entstehen bei der Bildung der Mittelwerte durch den Fehler des Mittelwerts und bei der Regressionsrechnung sowie der Fehlerfortpflanzung durch Python. Der Mittelwert ist definiert durch

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i. \quad (6)$$

Der Fehler des Mittelwerts ist somit gegeben durch

$$\begin{aligned} \Delta \bar{x} &= \sqrt{\overline{x^2} - \bar{x}^2} \\ &= \frac{\sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}}{\sqrt{N}}. \end{aligned} \quad (7)$$

Um Fehler einzubeziehen, wird die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung verwendet:

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 \cdot (\Delta x)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 \cdot (\Delta y)^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)^2 \cdot (\Delta z)^2} \quad (8)$$

3 Durchführung

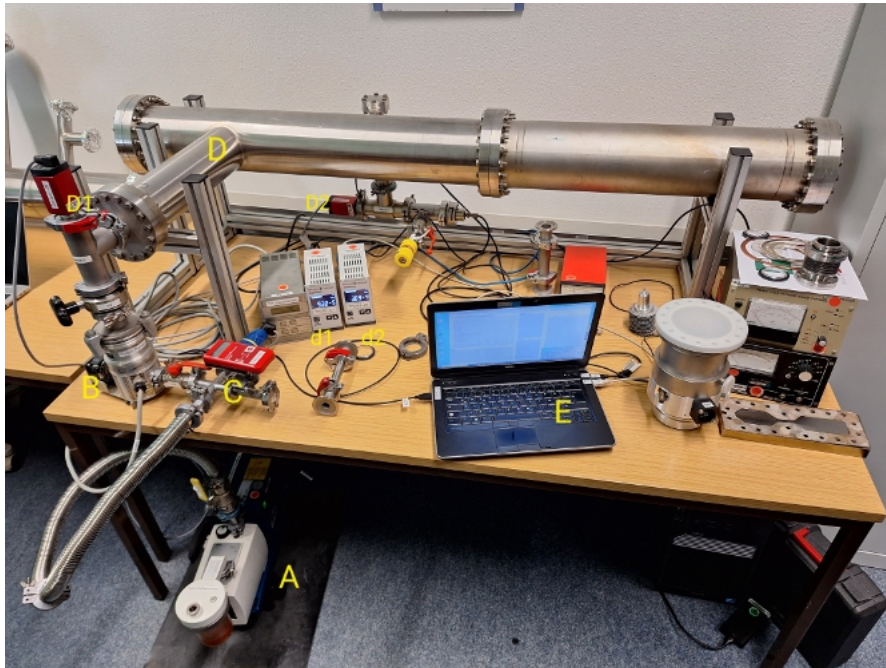


Abbildung 7: Aufbau der Apparatur (Eigenaufnahme).

In der obigen Abbildung befindet sich der vollständige Aufbau des Experiments. In A ist die Drehschieberpumpe zu sehen. Diese ist von der Firma ILMVAC des Typs 300883/AKD16 und hat ein gelbes Ventil oberhalb (V1 genannt), sodass die Pumpe nach Belieben abgeriegelt werden kann. Die Drehschieberpumpe ist angeschlossen an das TPG-202 von Pfeiffer Vacuum, einem kombinierten Piezo/Pirani-Sensor, welcher für die Messungen mit der Drehschieberpumpe verwendet wird (Punkt C). Daneben befindlich ist die Turbopumpe in B mit einem schwarzen Ventil V3 sowie einem Sensor D1 in rot direkt darüber. Daran angebaut ist der Rezipient, eine etwa 1,5 m lange Röhre aus Edelstahl. Letztlich ist daran noch ein T-Stück angebaut, welches mit einem weiteren Sensor (D2) und Verschlussventilen V4 (Belüftungsventil) und V5 (Dosierventil) versehen ist (siehe Abbildung 8)

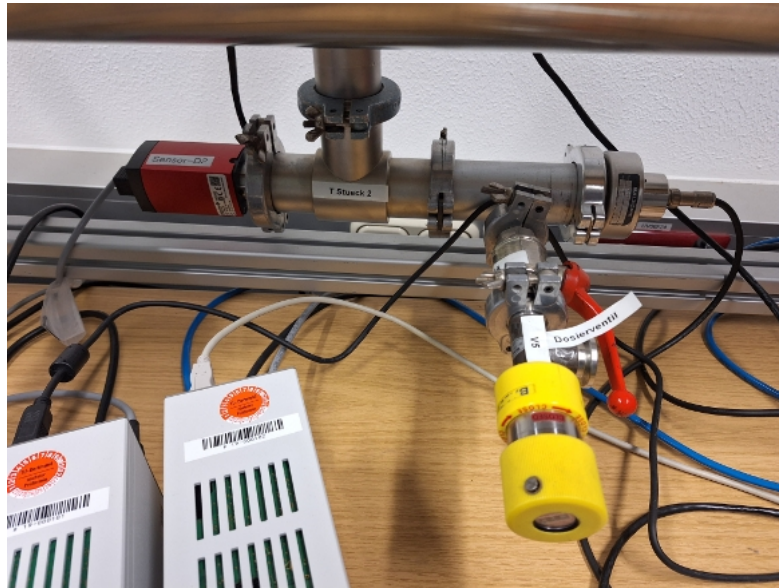


Abbildung 8: Nahaufnahme der Anbauten (Eigenaufnahme).

Die roten Sensoren D1 und D2 sind kombinierte PKR-360 von Pfeiffer Vacuum, Pirani/Kaltkathoden Messgeräte. Diese sind verbunden mit den Ausgabegeräten d1 und d2, dabei handelt es sich um TPG361, ebenfalls der Marke Pfeiffer Vacuum. In E befindet sich ein Notebook, um die detektierten Drücke mithilfe der Thonny-Python-Programmierungsumgebung zu erfassen.

3.0.1 TMP: Evakuierungskurve

Nachdem durch Zusammenspiel von DP und TMP ein Druck von $5 \cdot 10^{-5}$ mbar erreicht wurde, kann die Evakuierungskurve bestimmt werden. Es wird V3 geöffnet, sodass die TP mit dem Rezipienten verbunden ist. Gleichzeitig wird V5 so reguliert, dass sich ein Druck von etwa $5 \cdot 10^{-5}$ mbar einstellt. Es wird das Python-Skript gestartet und kurz darauf V5 geschlossen, sodass die Röhre evakuiert wird. Für 120 Sekunden wird nun der Druckabfall gemessen, dieser Vorgang für eine statistisch abgesicherte Mittelwertbildung fünfmal wiederholt. Am Ende stellt sich ein Enddruck p_E ein, dieser wird notiert.

3.0.2 TMP: Leckratenmessung

Bei geöffnetem Ventil V3 wird eine definierte Leckrate p_g eingestellt. Dann wird die TMP über V3 abgeriegelt und der Druckanstieg für 120 Sekunden gemessen. Das wird gemacht für verschiedene Leckraten: $p_g = 5 \cdot 10^{-5}$ mbar, $7 \cdot 10^{-5}$ mbar, 10^{-4} mbar, $2 \cdot 10^{-4}$ mbar.

3.0.3 TMP: Einbau eines Testrohrs

Im Folgenden wird ein Rohr von etwa zehn Zentimetern Länge eingebaut, ein Bild dessen befindet sich in Abbildung 9.

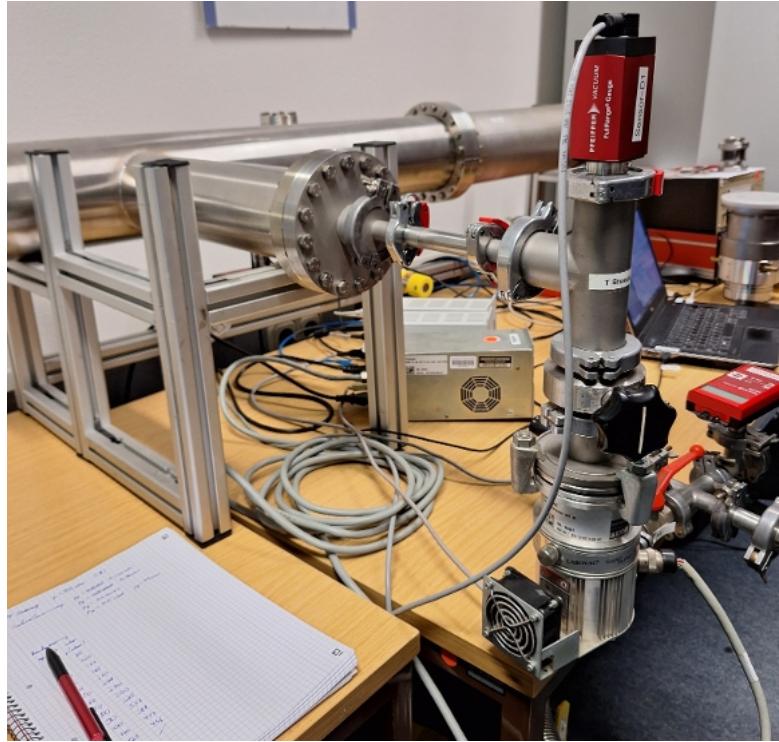


Abbildung 9: Eingebautes Testrohr zwischen TP und Rezipienten (Eigenaufnahme).

Durch die Verengung kommt es zu Strömungsverlusten, was darin resultiert, dass die PKR-360 unterschiedliche Drücke ausgeben. Sobald sich ein Gleichgewichtsdruck einstellt, wird eine Leckratenmessung, wie in Unterunterabschnitt 3.0.2, durchgeführt. Es wird der Druckunterschied zwischen den beiden Sensoren D1 und D2 berechnet und durch Mittelung das effektive Saugvermögen bestimmt.

3.0.4 DP: Aufbaukontrolle und Dichtigkeitsprüfung

Zunächst wird der Aufbau gemäß Abbildung 7 überprüft. Die Drehschieberpumpe wird eingeschaltet und das Absperrventil V1 geöffnet. Nach etwa 10 Minuten stellt sich ein Enddruck von $p_E \approx 0,03 \text{ mbar}$ am TPG-202 ein. Damit gilt der Aufbau als ausreichend dicht.

3.0.5 DP: Evakuierungskurve

Der Rezipient wird über die Ventile V4 und V5 belüftet, bis der Normaldruck von ≈ 1000 mbar erreicht ist. Anschließend werden V4 und V5 geschlossen und das Python-Skript zur Datenerfassung kann gestartet werden. Zum Zeitpunkt $t = 0$ wird das Absperrventil V1 geöffnet. Der Druckabfall wird einmal für 600 Sekunden mit dem TPG-202 aufgezeichnet. Es stellt sich ein Druck p_E ein, welcher notiert wird.

3.0.6 DP: Leckratenmessung

Bei laufender Pumpe und geöffnetem Absperrventil V1 sowie geöffnetem Belüftungsventil V4 wird über V5 ein konstanter Gleichgewichtsdruck p_g im Rezipienten eingestellt. Gemessen werden vier verschiedene Gleichgewichtsdrücke: $p_g = 0,5$ mbar, 10 mbar, 50 mbar und 100 mbar (letzterer wird dreimal wiederholt, um eine Aussage über den statistischen Fehler treffen zu können). Sobald der Druck konstant bleibt, wird das Absperrventil V1 geschlossen, wodurch die Pumpe vom Rezipienten getrennt wird. Gleichzeitig wird das Python-Skript zur Datenerfassung gestartet. Anschließend wird der Druckanstieg im Rezipienten über eine Messdauer von 200 Sekunden mit dem TPG-202 (Piezo-/Pirani-Kombisensor) aufgezeichnet. [1]

4 Auswertung

4.1 Berechnung des Saugvermögens mit der Evakuierungskurve für die Drehschieberpumpe

Um das Saugvermögen mithilfe der Evakuierungskurve zu bestimmen wird Gleichung 9 genutzt. Es wird für jeden gemessenen Druck p , sowie den Anfangsdruck p_0 und den Enddruck $p_E = 0,02$ mbar

$$-\frac{S_{\text{eff}}}{V} \cdot t = \ln \left(\frac{p(t) - p_e}{p_0 - p_e} \right) \quad (9)$$

berechnet, um daraus durch Umstellen auf das Saugvermögen der Pumpe schließen zu können. Der Logarithmus in Abhängigkeit der Zeit ist in Abbildung 10 mit den Ausgleichsgeraden dargestellt. Es wird unterteilt in drei verschiedenen Abschnitte, zu denen lineare Regressionen durchgeführt werden. Das Intervall (0-150), (150-290) und (290-599). Die dazugehörigen Messwerte befinden sich in Tabelle 1. Es ergeben sich aus den Regressionen die steigungsparameter der Ausgleichsgeraden

$$a_1 = (-0,041\,07 \pm 0,000\,15) \quad (10)$$

$$a_2 = (-0,014\,43 \pm 0,000\,22) \quad (11)$$

$$a_3 = (-0,005\,87 \pm 0,000\,02) \quad (12)$$

Bei Multiplikation mit dem Volumen $(34,0 \pm 3,4)$ L, ergeben sich die Saugvermögen in

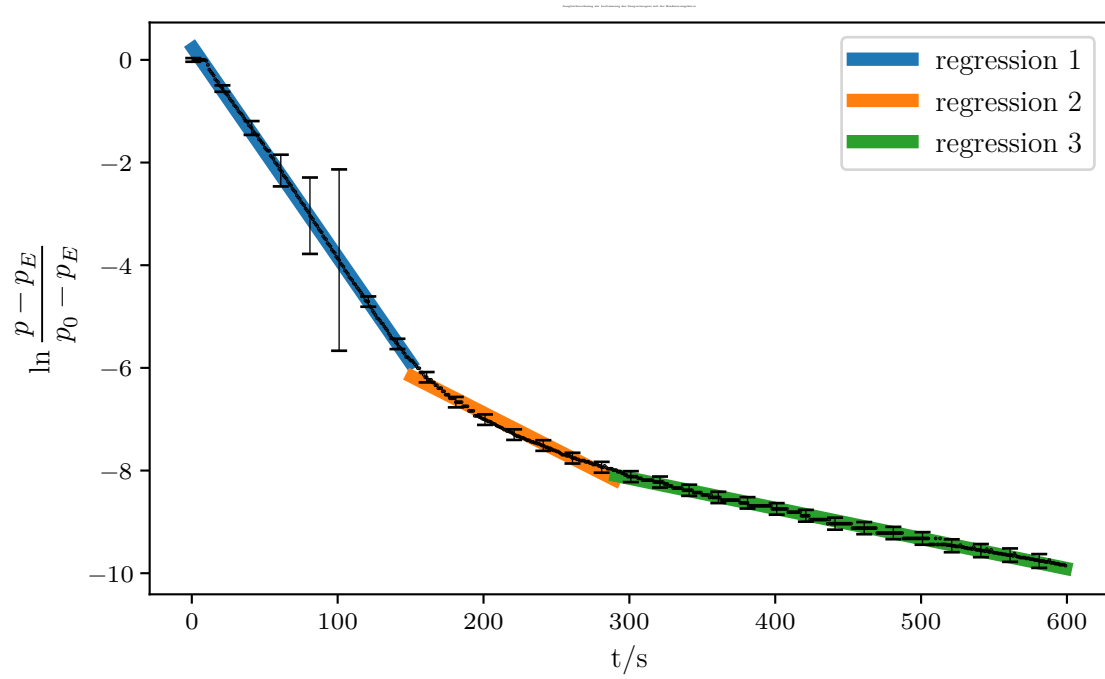


Abbildung 10: Darstellung des Logarithmus in Abhängigkeit der Zeit mit Ausgleichsgeraden

den jeweiligen Bereichen zu

$$S_{\text{eff1}}^{\text{eva}} = (4,9 \pm 0,5) \text{ m}^3/\text{h} \quad (13)$$

$$S_{\text{eff2}}^{\text{eva}} = (1,71 \pm 0,17) \text{ m}^3/\text{h} \quad (14)$$

$$S_{\text{eff3}}^{\text{eva}} = (0,70 \pm 0,07) \text{ m}^3/\text{h} \quad (15)$$

Tabelle 1: Messdaten der Evakuierungskurve der Drehschieberpumpe

t / s	p/mbar	$\log \frac{p-p_E}{p_0-p_E}$		t/s	p / mbar	$\log \frac{p-p_E}{p_0-p_E}$
1	1006 ± 36	-0.001 ± 0.036		301	0.320 ± 0.032	-8.12 ± 0.11
11	913 ± 36	-0.098 ± 0.039		311	0.300 ± 0.030	-8.19 ± 0.11
21	576 ± 36	-0.559 ± 0.063		321	0.290 ± 0.029	-8.22 ± 0.11
31	392 ± 36	-0.944 ± 0.092		331	0.260 ± 0.026	-8.34 ± 0.11
41	267 ± 36	-1.33 ± 0.13		341	0.250 ± 0.025	-8.38 ± 0.11
51	176 ± 36	-1.74 ± 0.20		351	0.230 ± 0.023	-8.48 ± 0.11
61	117 ± 36	-2.16 ± 0.31		361	0.220 ± 0.022	-8.52 ± 0.11
71	77 ± 36	-2.57 ± 0.47		371	0.210 ± 0.021	-8.58 ± 0.11
81	48 ± 36	-3.04 ± 0.74		381	0.200 ± 0.020	-8.63 ± 0.11
91	31 ± 36	-3.5 ± 1.2		391	0.190 ± 0.019	-8.69 ± 0.11
101	20 ± 36	-3.9 ± 1.8		401	0.180 ± 0.018	-8.75 ± 0.11
111	13 ± 36	-4.4 ± 2.8		411	0.170 ± 0.017	-8.81 ± 0.11
121	9.10 ± 0.91	-4.71 ± 0.10		421	0.160 ± 0.016	-8.88 ± 0.11
131	5.90 ± 0.59	-5.14 ± 0.10		431	0.150 ± 0.015	-8.95 ± 0.12
141	4.00 ± 0.40	-5.53 ± 0.10		441	0.140 ± 0.014	-9.03 ± 0.12
151	2.90 ± 0.29	-5.86 ± 0.10		451	0.140 ± 0.014	-9.03 ± 0.12
161	2.10 ± 0.21	-6.18 ± 0.10		461	0.130 ± 0.013	-9.12 ± 0.12
171	1.70 ± 0.17	-6.40 ± 0.10		471	0.120 ± 0.012	-9.22 ± 0.12
181	1.30 ± 0.13	-6.67 ± 0.10		481	0.120 ± 0.012	-9.22 ± 0.12
191	1.10 ± 0.11	-6.84 ± 0.10		491	0.110 ± 0.011	-9.32 ± 0.12
201	0.930 ± 0.093	-7.01 ± 0.10		501	0.110 ± 0.011	-9.32 ± 0.12
211	0.810 ± 0.081	-7.15 ± 0.10		511	0.100 ± 0.010	-9.44 ± 0.13
221	0.700 ± 0.070	-7.30 ± 0.10		521	0.0980 ± 0.0098	-9.47 ± 0.13
231	0.630 ± 0.063	-7.41 ± 0.10		531	0.0950 ± 0.0095	-9.50 ± 0.13
241	0.570 ± 0.057	-7.51 ± 0.10		541	0.0910 ± 0.0091	-9.56 ± 0.13
251	0.510 ± 0.051	-7.63 ± 0.10		551	0.0880 ± 0.0088	-9.60 ± 0.13
261	0.450 ± 0.045	-7.76 ± 0.10		561	0.0850 ± 0.0085	-9.65 ± 0.13
271	0.420 ± 0.042	-7.83 ± 0.11		571	0.0820 ± 0.0082	-9.70 ± 0.13
281	0.380 ± 0.038	-7.94 ± 0.11		581	0.0780 ± 0.0078	-9.76 ± 0.13
291	0.360 ± 0.036	-7.99 ± 0.11		591	0.0760 ± 0.0076	-9.80 ± 0.14

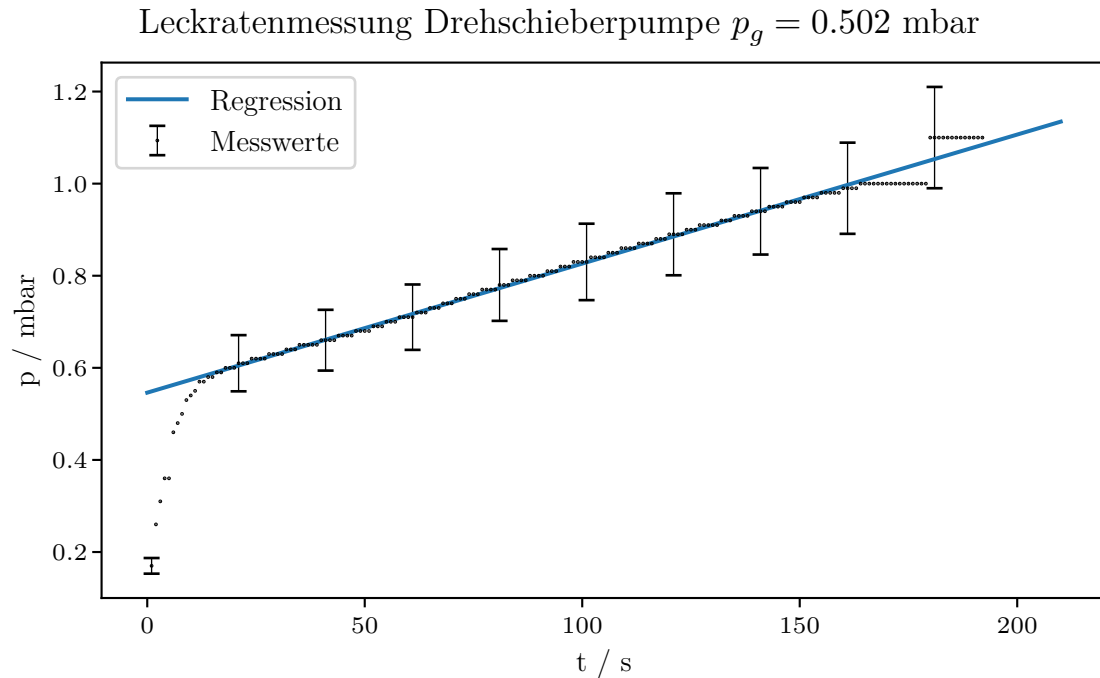
4.2 Bestimmung des Saugvermögens der Drehschieberpumpe durch Leckratenmethode

Die Messwerte des Druckanstiegs nach Abschiebern des Pmpenventiels sind in den Tabellen Tabelle 2, Tabelle 3, Tabelle 4, Tabelle 5 gegeben. Aus diesen Drücken wird durch

$$S_{\text{eff}}^{\text{leck}} = \frac{V}{p_g} \cdot \frac{\Delta p}{\Delta t} \quad (16)$$

und mithilfe der Steigungsparameter der Ausgleichsrechnungen bei den jeweiligen Gleichgewichtsdrücken, welche dem Quotienten $\frac{\Delta p}{\Delta t}$ entsprechen, das Saugvermögen bestimmt.

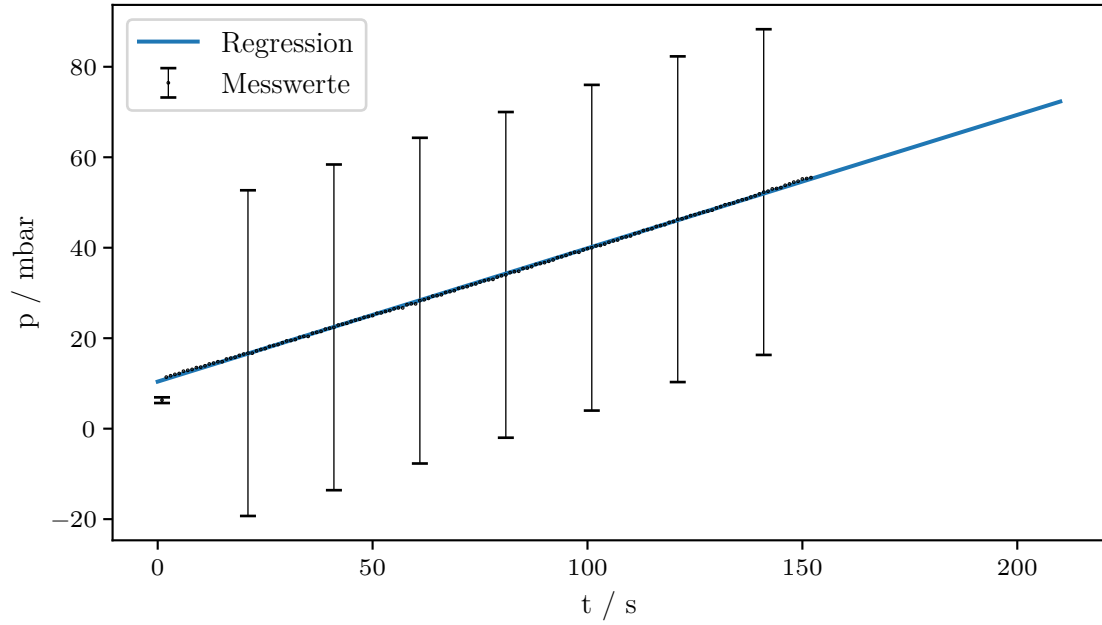
In den folgenden Abbildungen sind die Messwerte inklusive Ausgleichsgeraden geplottet. Es ist zu erkennen, dass einige erste Werte bei der Regression ausgeschlossen wurden, sofern sie stark von einem linearen Verlauf abgewichen haben. Diese starken Abweichungen am Anfang liegen wohlmöglich an eingeschlossener Luft im Ventil, welche schlagartig beim öffnen frei wird.



Der Steigungsparameter der Ausgleichsgeraden beträgt bei einem Gleichgewichtsdruck von $p_g = 0,502 \text{ mbar}$

$$m_{0,502 \text{ mbar}} = (0,00280 \pm 0,00002) \frac{\text{mbar}}{\text{s}}. \quad (17)$$

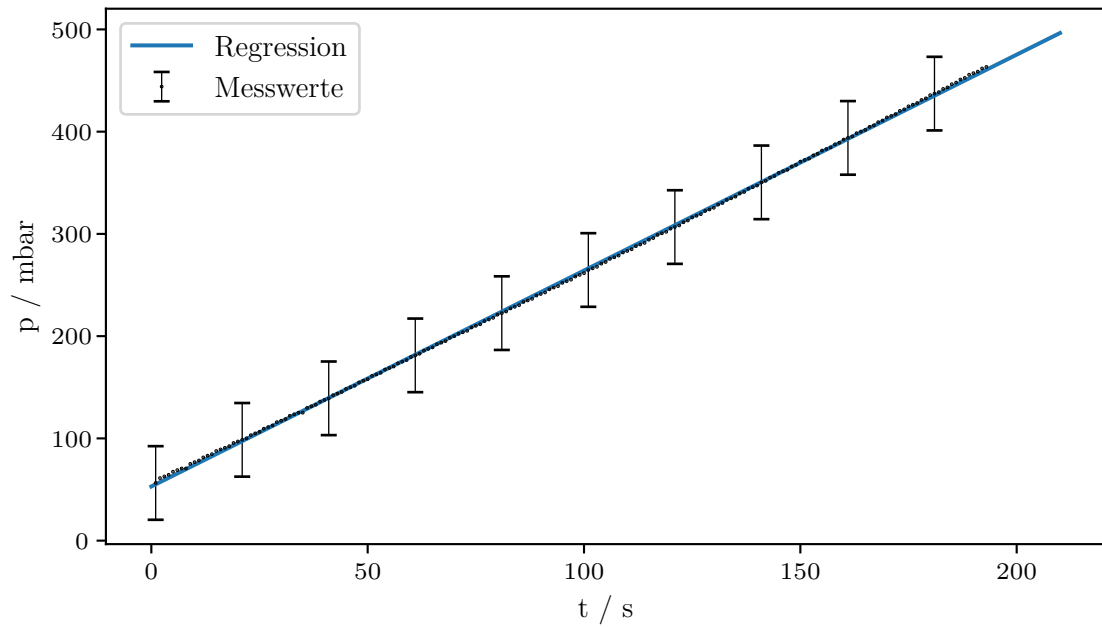
Leckratenmessung Drehschieberpumpe $p_g = 10$ mbar



Bei der zweiten Messung mit $p_g = 10$ mbar ergibt sich

$$m_{10 \text{ mbar}} = (0,294\,83 \pm 0,000\,40) \frac{\text{mbar}}{\text{s}}. \quad (18)$$

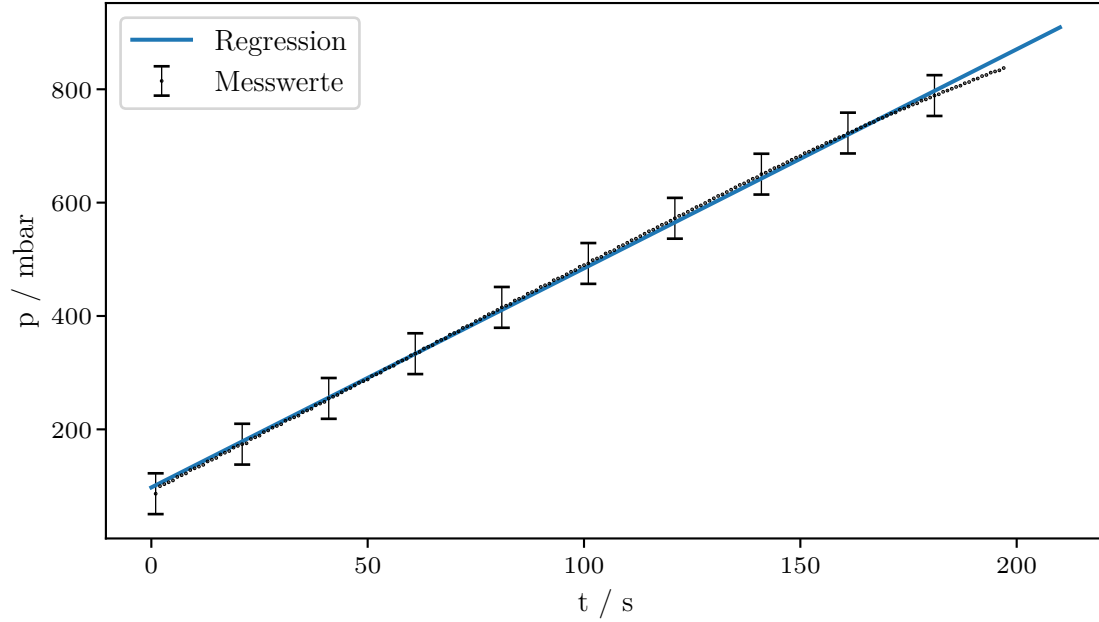
Leckratenmessung Drehschieberpumpe $p_g = 50.1$ mbar



Bei $p_g = 50,1 \text{ mbar}$ beläuft sich der Steigungsparameter auf

$$m_{50,1 \text{ mbar}} = (2,111\,71 \pm 0,002\,16) \frac{\text{mbar}}{\text{s}}. \quad (19)$$

Leckratenmessung Drehschieberpumpe $p_g = 105 \text{ mbar}$



Zuletzt ergibt sich bei $p_g = 105 \text{ mbar}$ ein Parameter von

$$m_{105 \text{ mbar}} = (3,865\,02 \pm 0,008\,26) \frac{\text{mbar}}{\text{s}}. \quad (20)$$

Aus diesen Steigungen der Ausgleichsrechnungen wird über Gleichung 16 das Saugvermögen bestimmt als:

$$S_{\text{eff},0,5 \text{ mbar}}^{\text{leak}} = (0,68 \pm 0,07) \frac{\text{m}^3}{\text{h}} \quad (21)$$

$$S_{\text{eff},10 \text{ mbar}}^{\text{leak}} = (3,6 \pm 0,4) \frac{\text{m}^3}{\text{h}} \quad (22)$$

$$S_{\text{eff},50 \text{ mbar}}^{\text{leak}} = (5,1 \pm 0,5) \frac{\text{m}^3}{\text{h}} \quad (23)$$

$$S_{\text{eff},105 \text{ mbar}}^{\text{leak}} = (4,5 \pm 0,5) \frac{\text{m}^3}{\text{h}} \quad (24)$$

Tabelle 2: Messwerte für die Leckratenmethode der Drehschieberpumpe bei $p_g = 0,507$ mbar.

Zeit / s	Druck / mbar	Fehler / mbar
1	0.17	0.02
11	0.55	0.06
21	0.61	0.06
31	0.63	0.06
41	0.66	0.07
51	0.68	0.07
61	0.71	0.07
71	0.75	0.07
81	0.78	0.08
91	0.80	0.08
101	0.83	0.08
111	0.86	0.09
121	0.89	0.09
131	0.91	0.09
141	0.94	0.09
151	0.97	0.10
161	0.99	0.10
171	1.00	0.10
181	1.10	0.11
191	1.10	0.11

Tabelle 3: Messwerte für die Leckratenmethode der Drehschieberpumpe bei $p_g = 10$ mbar.

Zeit / s	Druck / mbar	Fehler / mbar
1	6.30	0.63
11	13.90	36.00
21	16.70	36.00
31	19.50	36.00
41	22.40	36.00
51	25.50	36.00
61	28.30	36.00
71	31.20	36.00
81	34.00	36.00
91	37.00	36.00
101	40.00	36.00
111	43.10	36.00
121	46.30	36.00
131	49.10	36.00
141	52.30	36.00
151	55.30	36.00

Tabelle 4: Messwerte für die Leckratenmethode der Drehschieberpumpe bei $p_g = 50,07$ mbar.

Zeit / s	Druck / mbar	Fehler / mbar
1	56.40	36.00
11	78.40	36.00
21	98.60	36.00
31	118.90	36.00
41	139.20	36.00
51	161.10	36.00
61	181.20	36.00
71	202.20	36.00
81	222.50	36.00
91	242.70	36.00
101	264.70	36.00
111	285.00	36.00
121	306.70	36.00
131	328.60	36.00
141	350.40	36.00
151	372.30	36.00
161	393.90	36.00
171	415.40	36.00
181	437.20	36.00
191	458.70	36.00

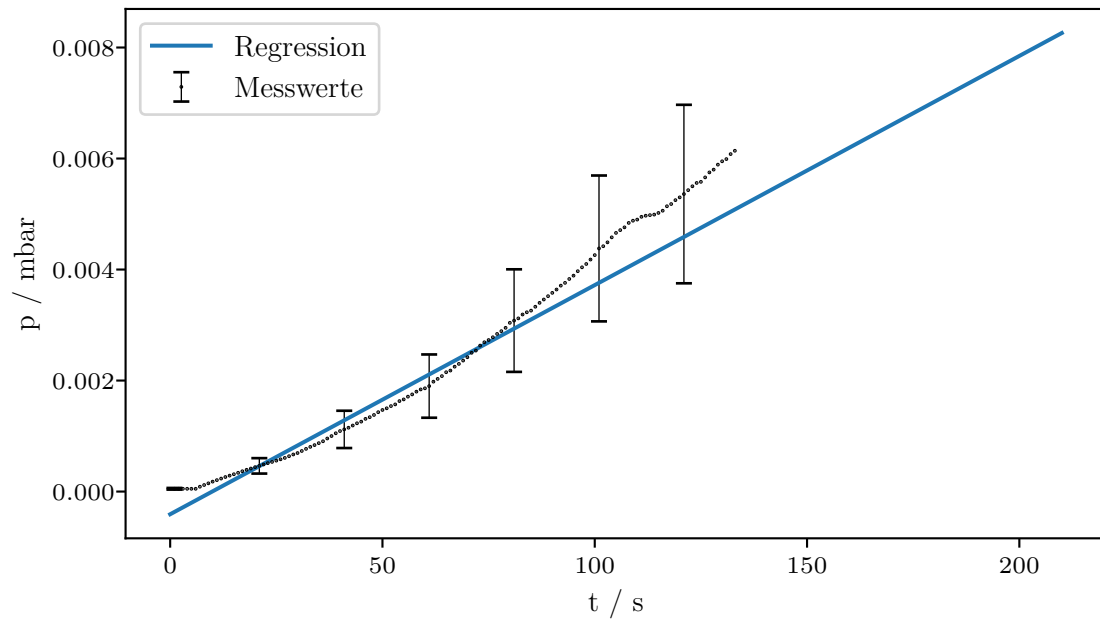
Tabelle 5: Messwerte für die Leckratenmethode der Drehschieberpumpe bei $p_g = 100$ mbar. Zwei Messungen für Mittelwertbildung.

Zeit / s	Druck 4.1 / mbar	Fehler 4.1 / mbar	Druck 4.2 / mbar	Fehler 4.2 / mbar
1	86.70	36.00	86.20	36.00
11	135.10	36.00	133.50	36.00
21	174.90	36.00	172.80	36.00
31	216.40	36.00	213.90	36.00
41	256.10	36.00	253.10	36.00
51	295.80	36.00	292.30	36.00
61	335.50	36.00	331.50	36.00
71	375.30	36.00	370.70	36.00
81	417.70	36.00	412.70	36.00
91	456.90	36.00	451.50	36.00
101	495.60	36.00	489.80	36.00
111	536.70	36.00	530.60	36.00
121	574.30	36.00	570.50	36.00
131	614.00	36.00	609.60	36.00
141	652.70	36.00	647.80	36.00
151	689.90	36.00	684.70	36.00
161	725.50	36.00	720.00	36.00
171	759.70	36.00	753.90	36.00
181	791.80	36.00	786.00	36.00
191	821.90	36.00	816.10	36.00

4.3 Bestimmung des Saugvermögens der Turbomolekularpumpe durch die Leckratenmethode

Die Berechnung erfolgt analog zu der bei der Drehschieberpumpe. In Tabelle 6, Tabelle 7, Tabelle 8, Tabelle 9 befinden sich die Messwerte. Es folgen die geplotteten Messdaten mit den berechneten Ausgleichsgeraden.

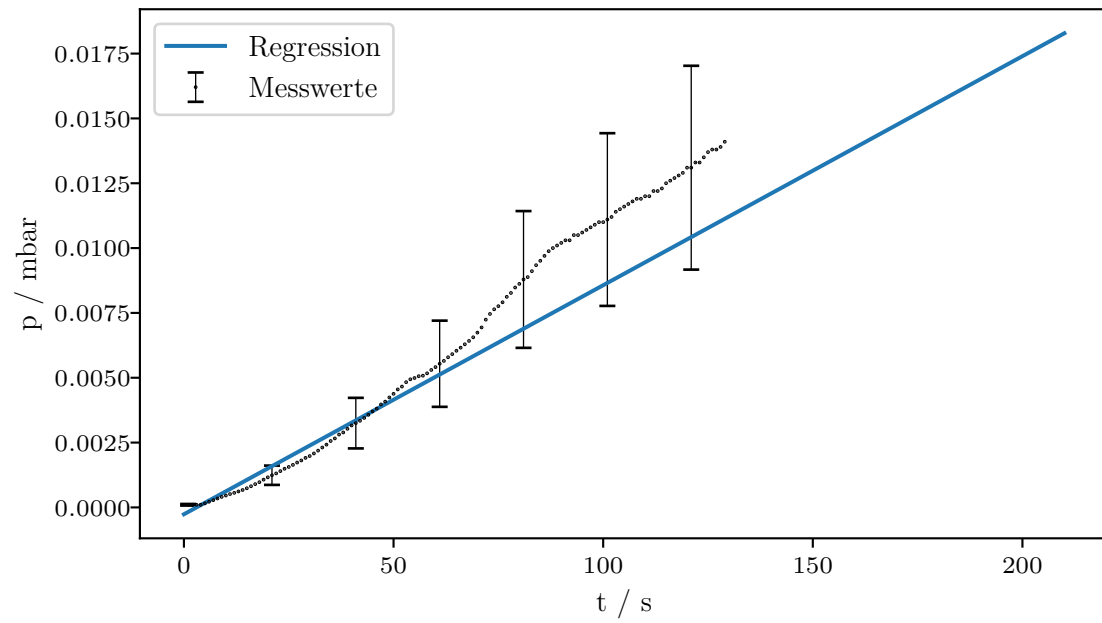
Leckratenmessung Turbomolekularpumpe $p_g = 5.04 \cdot 10^{-5}$ mbar



Der Steigungsparameter der Ausgleichsgeraden beträgt bei einem Gleichgewichtsdruck von $5,04 \cdot 10^{-5}$ mbar

$$m_{5,04 \cdot 10^{-5} \text{ mbar}} = (413,0 \pm 7,3) \cdot 10^{-7} \frac{\text{mbar}}{\text{s}}. \quad (25)$$

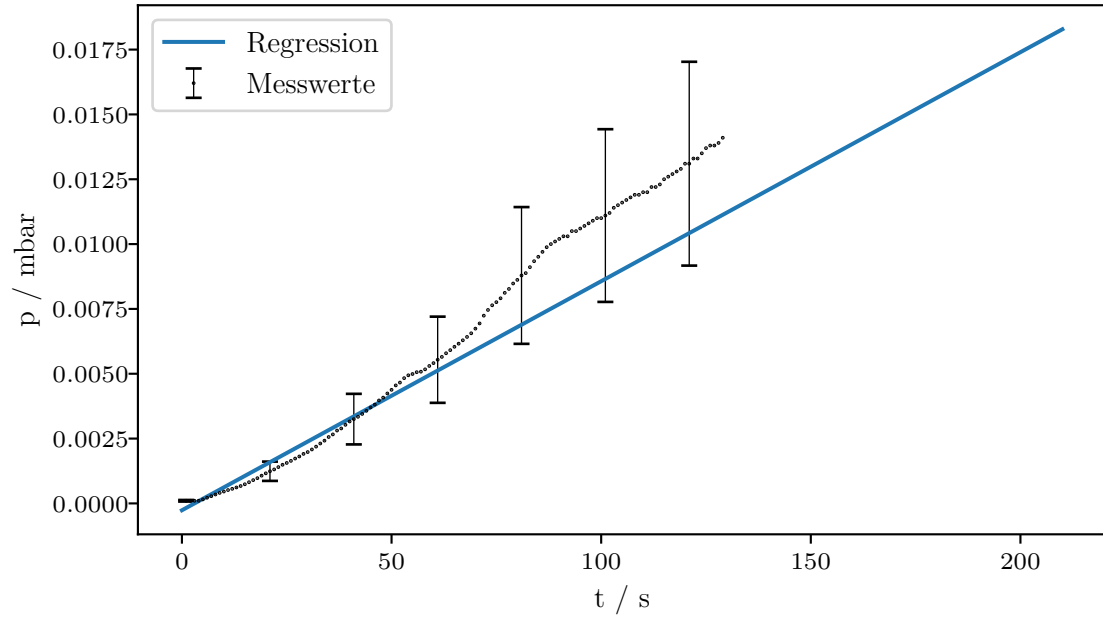
Leckratenmessung Turbomolekularpumpe $p_g = 5.696 \cdot 10^{-4}$ mbar



Aus der Regression ergibt sich bei $p_g = 56,96 \cdot 10^{-5}$ mbar:

$$m_{56,96 \cdot 10^{-5} \text{ mbar}} = (883 \pm 20) \cdot 10^{-7} \frac{\text{mbar}}{\text{s}}. \quad (26)$$

Leckratenmessung Turbomolekularpumpe $p_g = 1.03 \cdot 10^{-4}$ mbar

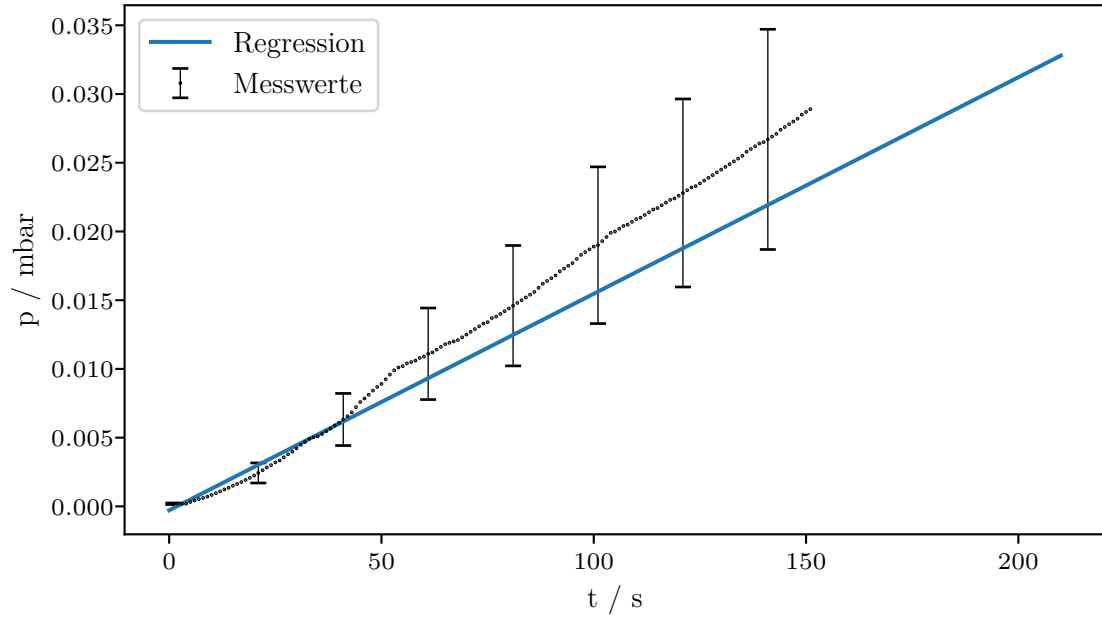


Für $p_g = 1,03 \cdot 10^{-4}$ mbar wird ein Parameter von

$$m_{1,03 \cdot 10^{-4} \text{ mbar}} = (883 \pm 20) \cdot 10^{-7} \frac{\text{mbar}}{\text{s}} \quad (27)$$

berechnet.

Leckratenmessung Turbomolekularpumpe $p_g = 1.91 \cdot 10^{-4}$ mbar



Letztlich ergibt sich für $p_g = 1,91 \cdot 10^{-4}$ mbar eine Steigung von

$$m_{1,91 \cdot 10^{-4} \text{ mbar}} = (1580 \pm 39) \cdot 10^{-7} \frac{\text{mbar}}{\text{s}}. \quad (28)$$

Aus diesen Steigungen der Ausgleichsrechnungen wird mittels Gleichung 16 das Saugvermögen bei den unterschiedlichen drücken bestimmt. Es ergibt sich:

$$S_{\text{eff}, 5,04 \cdot 10^{-5} \text{ mbar}}^{\text{leak}} = (27,9 \pm 2,8) \frac{\text{L}}{\text{s}} \quad (29)$$

$$S_{\text{eff}, 56,96 \cdot 10^{-5} \text{ mbar}}^{\text{leak}} = (43 \pm 4) \frac{\text{L}}{\text{s}} \quad (30)$$

$$S_{\text{eff}, 1,03 \cdot 10^{-4} \text{ mbar}}^{\text{leak}} = (29,2 \pm 3,0) \frac{\text{L}}{\text{s}} \quad (31)$$

$$S_{\text{eff}, 1,91 \cdot 10^{-4} \text{ mbar}}^{\text{leak}} = (28,0 \pm 2,9) \frac{\text{L}}{\text{s}} \quad (32)$$

Tabelle 6: Messdaten des Druckanstiegs zur Bestimmung der Leckrate bei $p_g = 5,04 \cdot 10^{-5}$ mbar.

Zeit t/s	Druck p/mbar
1	$5,00 \cdot 10^{-5} \pm 1,50 \cdot 10^{-5}$
11	$2,06 \cdot 10^{-4} \pm 6,18 \cdot 10^{-5}$
21	$4,63 \cdot 10^{-4} \pm 1,39 \cdot 10^{-4}$
31	$7,31 \cdot 10^{-4} \pm 2,19 \cdot 10^{-4}$
41	$1,12 \cdot 10^{-3} \pm 3,36 \cdot 10^{-4}$
51	$1,50 \cdot 10^{-3} \pm 4,50 \cdot 10^{-4}$
61	$1,90 \cdot 10^{-3} \pm 5,70 \cdot 10^{-4}$
71	$2,50 \cdot 10^{-3} \pm 7,50 \cdot 10^{-4}$
81	$3,08 \cdot 10^{-3} \pm 9,24 \cdot 10^{-4}$
91	$3,64 \cdot 10^{-3} \pm 1,09 \cdot 10^{-3}$
101	$4,38 \cdot 10^{-3} \pm 1,31 \cdot 10^{-3}$
111	$4,95 \cdot 10^{-3} \pm 1,49 \cdot 10^{-3}$
121	$5,36 \cdot 10^{-3} \pm 1,61 \cdot 10^{-3}$
131	$5,99 \cdot 10^{-3} \pm 1,80 \cdot 10^{-3}$

Tabelle 7: Messdaten des Druckanstiegs zur Bestimmung der Leckrate bei $p_g = 56,96 \cdot 10^{-5}$ mbar.

Zeit t/s	Druck p/mbar
1	$1,02 \cdot 10^{-4} \pm 3,06 \cdot 10^{-5}$
11	$5,15 \cdot 10^{-4} \pm 1,55 \cdot 10^{-4}$
21	$1,24 \cdot 10^{-3} \pm 3,72 \cdot 10^{-4}$
31	$2,08 \cdot 10^{-3} \pm 6,24 \cdot 10^{-4}$
41	$3,25 \cdot 10^{-3} \pm 9,75 \cdot 10^{-4}$
51	$4,55 \cdot 10^{-3} \pm 1,37 \cdot 10^{-3}$
61	$5,54 \cdot 10^{-3} \pm 1,66 \cdot 10^{-3}$
71	$6,94 \cdot 10^{-3} \pm 2,08 \cdot 10^{-3}$
81	$8,79 \cdot 10^{-3} \pm 2,64 \cdot 10^{-3}$
91	$1,03 \cdot 10^{-2} \pm 3,09 \cdot 10^{-3}$
101	$1,11 \cdot 10^{-2} \pm 3,33 \cdot 10^{-3}$
111	$1,20 \cdot 10^{-2} \pm 3,60 \cdot 10^{-3}$
121	$1,31 \cdot 10^{-2} \pm 3,93 \cdot 10^{-3}$

Tabelle 8: Messdaten des Druckanstiegs zur Bestimmung der Leckrate bei $p_g = 1,03 \cdot 10^{-4}$ mbar.

Zeit t/s	Druck p/mbar
1	$1,02 \cdot 10^{-4} \pm 3,06 \cdot 10^{-5}$
11	$5,15 \cdot 10^{-4} \pm 1,55 \cdot 10^{-4}$
21	$1,24 \cdot 10^{-3} \pm 3,72 \cdot 10^{-4}$
31	$2,08 \cdot 10^{-3} \pm 6,24 \cdot 10^{-4}$
41	$3,25 \cdot 10^{-3} \pm 9,75 \cdot 10^{-4}$
51	$4,55 \cdot 10^{-3} \pm 1,37 \cdot 10^{-3}$
61	$5,54 \cdot 10^{-3} \pm 1,66 \cdot 10^{-3}$
71	$6,94 \cdot 10^{-3} \pm 2,08 \cdot 10^{-3}$
81	$8,79 \cdot 10^{-3} \pm 2,64 \cdot 10^{-3}$
91	$1,03 \cdot 10^{-2} \pm 3,09 \cdot 10^{-3}$
101	$1,11 \cdot 10^{-2} \pm 3,33 \cdot 10^{-3}$
111	$1,20 \cdot 10^{-2} \pm 3,60 \cdot 10^{-3}$
121	$1,31 \cdot 10^{-2} \pm 3,93 \cdot 10^{-3}$

Tabelle 9: Messdaten des Druckanstiegs zur Bestimmung der Leckrate bei $p_g = 1,91 \cdot 10^{-4}$ mbar.

Zeit t/s	Druck p/mbar
1	$1,90 \cdot 10^{-4} \pm 5,70 \cdot 10^{-5}$
11	$9,61 \cdot 10^{-4} \pm 2,88 \cdot 10^{-4}$
21	$2,43 \cdot 10^{-3} \pm 7,29 \cdot 10^{-4}$
31	$4,48 \cdot 10^{-3} \pm 1,34 \cdot 10^{-3}$
41	$6,32 \cdot 10^{-3} \pm 1,90 \cdot 10^{-3}$
51	$9,25 \cdot 10^{-3} \pm 2,78 \cdot 10^{-3}$
61	$1,11 \cdot 10^{-2} \pm 3,33 \cdot 10^{-3}$
71	$1,27 \cdot 10^{-2} \pm 3,81 \cdot 10^{-3}$
81	$1,46 \cdot 10^{-2} \pm 4,38 \cdot 10^{-3}$
91	$1,68 \cdot 10^{-2} \pm 5,04 \cdot 10^{-3}$
101	$1,90 \cdot 10^{-2} \pm 5,70 \cdot 10^{-3}$
111	$2,10 \cdot 10^{-2} \pm 6,30 \cdot 10^{-3}$
121	$2,28 \cdot 10^{-2} \pm 6,84 \cdot 10^{-3}$
131	$2,47 \cdot 10^{-2} \pm 7,41 \cdot 10^{-3}$
141	$2,67 \cdot 10^{-2} \pm 8,01 \cdot 10^{-3}$
151	$2,89 \cdot 10^{-2} \pm 8,67 \cdot 10^{-3}$

4.4 Evakuierungskurve der Turbomolekularpumpe

Analog zur Bestimmung des Saugvermögens der Drehschieberpumpe wird hier das Saugvermögen der Turbopumpe durch die Evakuierungskurve bestimmt. Das Volumen der Apparatur liegt bei $V = (33,0 \pm 3,3) \text{ L}$. Die gemittelten Messwerte, sowie deren Fehler sind Tabelle 10 zu entnehmen. Dabei ergibt sich der Fehler aus dem Fehler des Mittelwerts und dem systematischen Fehler. Die geplotteten Messwerte inklusive Ausgleichsgeraden befinden sich in Abbildung 11. Dabei wurden für die Ausgleichsrechnung die ersten 12 Messwerte berücksichtigt, da dort ein linearer Abfall erkennbar ist. Danach nähert sich der Druck dem Enddruck an und es wird kaum noch gepumpt.

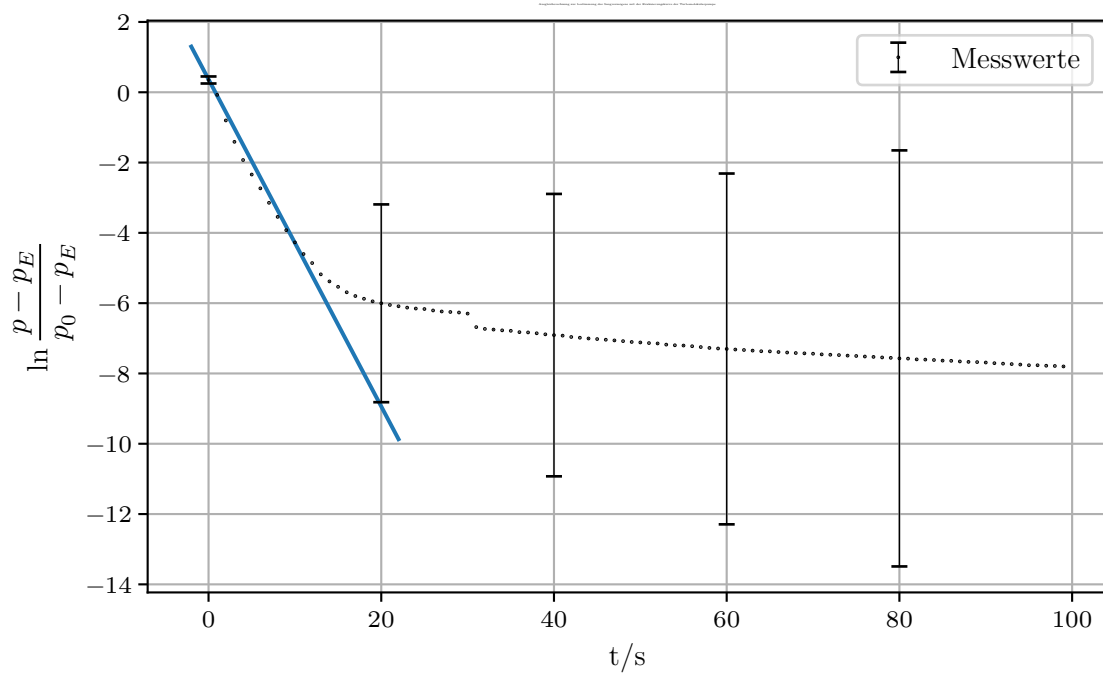


Abbildung 11: Darstellung des Logarithmus in Abhängigkeit der Zeit mit Ausgleichsgeraden

Der Steigungsparameter der Ausgleichsrechnung beträgt

$$m = (-46,5 \pm 1,4) \cdot 10^{-2} \frac{\text{mbar}}{\text{s}}. \quad (33)$$

Daraus ergibt sich ein Saugvermögen von

$$S_{\text{eff}}^{\text{Eva}} = (15,4 \pm 1,6) \frac{\text{L}}{\text{s}}. \quad (34)$$

Tabelle 10: Messdaten und berechnete Logarithmuswerte

Zeit t / s	Druck p / mbar	$\ln(\frac{p-p_E}{p_0-p_E}) \pm \Delta \ln$
0	$(4,99 \pm 0,50) \cdot 10^{-3}$	$0,35 \pm 0,10$
10	$(5,31 \pm 10,5) \cdot 10^{-5}$	$-4,27 \pm 2,14$
20	$(1,22 \pm 2,44) \cdot 10^{-5}$	$-6,00 \pm 2,81$
30	$(1,01 \pm 2,02) \cdot 10^{-5}$	$-6,30 \pm 3,09$
40	$(7,42 \pm 14,8) \cdot 10^{-6}$	$-6,91 \pm 4,02$
50	$(6,36 \pm 12,7) \cdot 10^{-6}$	$-7,24 \pm 4,80$
60	$(5,30 \pm 10,6) \cdot 10^{-6}$	$-7,65 \pm 6,10$
70	$(5,30 \pm 10,6) \cdot 10^{-6}$	$-7,65 \pm 6,10$
80	$(4,24 \pm 8,48) \cdot 10^{-6}$	$-8,24 \pm 9,07$
90	$(4,24 \pm 8,48) \cdot 10^{-6}$	$-8,24 \pm 9,07$
100	$(4,24 \pm 8,48) \cdot 10^{-6}$	$-8,24 \pm 9,07$

4.5 Engstelle und Leitwert

Als letztes wird zwischen den Beiden Pirani- Druckmessgeräten eine erheblichere Engstelle eingebaut, sodass sich sofort eine größere Druckdifferenz zwischen den Sensoren einstellt, welche aus dem geringeren Leitwert der Engstelle resultiert. Nun werden mit beiden Messgeräten analog zu Unterabschnitt 4.3 die Saugvermögen berechnet um den Unterschied zu verdeutlichen. Die Messwerte und Regression für den Drucksensor vor der Engstelle, also zwischen Pumpe und Engstelle befinden sich in Abbildung 12, sowie die für das Messgerät nach der Engstelle (D2) in Abbildung 13. Die Messwerte befinden sich in Tabelle 11.

Abbildung 12: Ausgleichsrechnung zur bestimmung des Saugvermögens vor der Engstelle

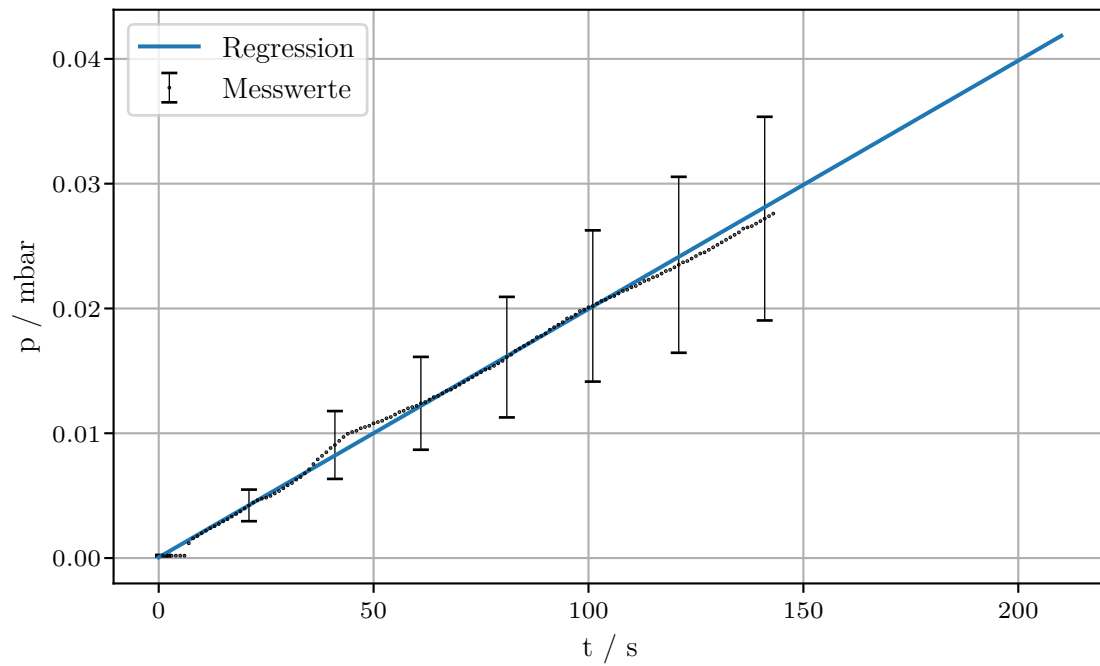
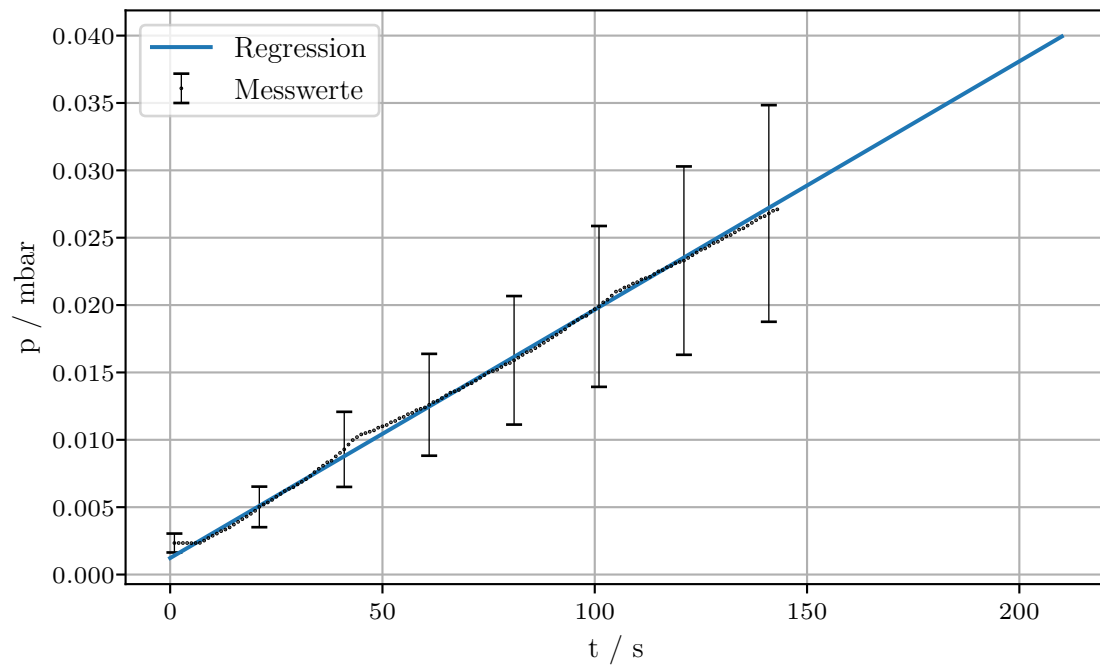


Abbildung 13: Ausgleichsrechnung zur bestimmung des Saugvermögens hinter der Engstelle



Die Parameter der Ausgleichsrechnungen ergeben sich zu

$$m_{\text{vor}} = (1,99 \pm 0,01) \cdot 10^{-4} \frac{\text{mbar}}{\text{s}} \quad (35)$$

$$m_{\text{hinter}} = (1,840 \pm 0,009) \cdot 10^{-4} \frac{\text{mbar}}{\text{s}}. \quad (36)$$

Mithilfe dieser Werte werden die Saugvermögen als

$$S_{\text{vor}} = (35,1 \pm 3,5) \frac{\text{L}}{\text{s}} \quad (37)$$

$$S_{\text{hinter}} = (2,68 \pm 0,10) \frac{\text{L}}{\text{s}} \quad (38)$$

bestimmt.

Tabelle 11: Messdaten und berechnete Logarithmuswerte

t / s	p / mbar	p/mbar
1	1.93e-04 ± 5.79e-05	2.34e-03 ± 7.02e-04
11	2.19e-03 ± 6.57e-04	3.04e-03 ± 9.12e-04
21	4.22e-03 ± 1.27e-03	5.02e-03 ± 1.51e-03
31	6.01e-03 ± 1.80e-03	6.88e-03 ± 2.06e-03
41	9.06e-03 ± 2.72e-03	9.29e-03 ± 2.79e-03
51	1.09e-02 ± 3.27e-03	1.11e-02 ± 3.33e-03
61	1.24e-02 ± 3.72e-03	1.26e-02 ± 3.78e-03
71	1.41e-02 ± 4.23e-03	1.42e-02 ± 4.26e-03
81	1.61e-02 ± 4.83e-03	1.59e-02 ± 4.77e-03
91	1.83e-02 ± 5.49e-03	1.78e-02 ± 5.34e-03
101	2.02e-02 ± 6.06e-03	1.99e-02 ± 5.97e-03
111	2.18e-02 ± 6.54e-03	2.19e-02 ± 6.57e-03
121	2.35e-02 ± 7.05e-03	2.33e-02 ± 6.99e-03
131	2.53e-02 ± 7.59e-03	2.51e-02 ± 7.53e-03
141	2.72e-02 ± 8.16e-03	2.68e-02 ± 8.04e-03

4.6 Vergleich und druckabhängige Darstellung der Saugvermögen beider Pumpen

Als Zusammenfassung aller berechneter Saugvermögen sollen diese hier in Abhängigkeit des Drucks zusammengefasst werden. In Abbildung 14 befinden sich die Saugvermögen der Drehschieberpumpe und in Abbildung 15 jene der Turbomolekularpumpe.

Abbildung 14: Saugvermögen der Drehschieberpumpe in Abhängigkeit des Drucks.

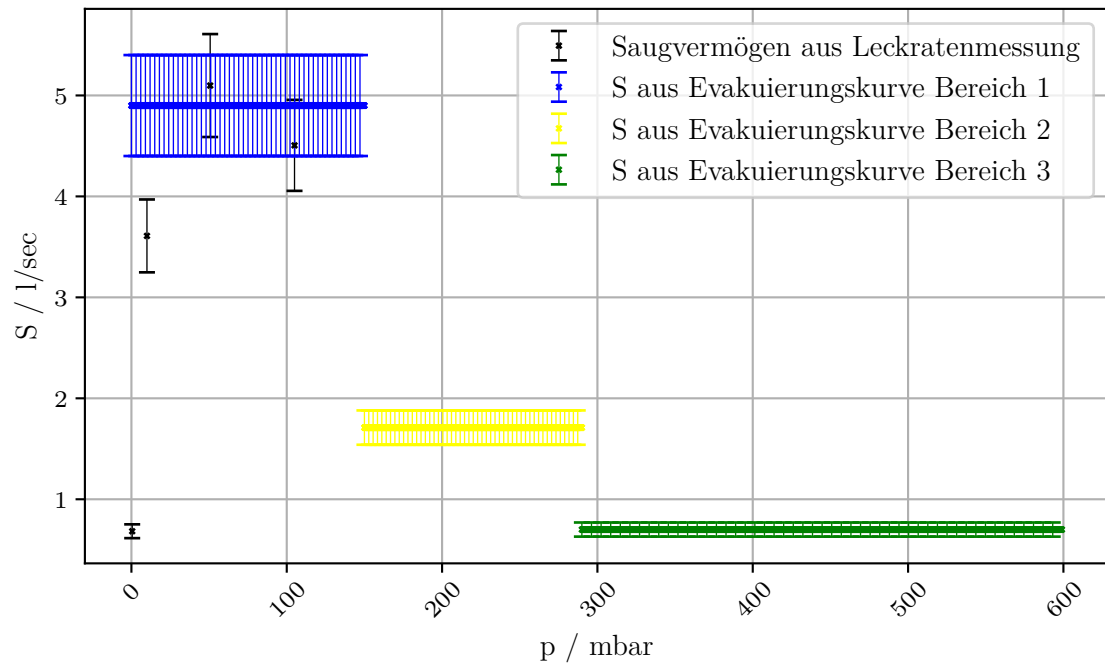
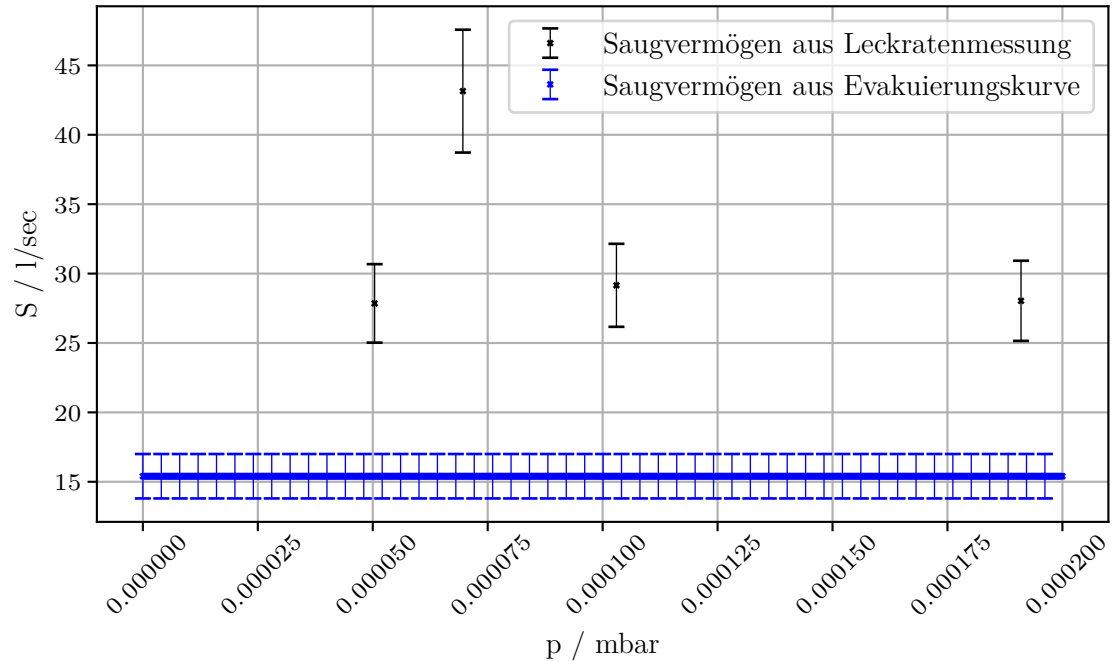


Abbildung 15: Saugvermögen der Turbomolekularpumpe in Abhängigkeit des Drucks.



Fehlerrechnung

Die Berechnung des Logarithmus erfolgt über die Formel

$$y = \ln \left(\frac{p - p_E}{p_0 - p_E} \right). \quad (39)$$

Da sowohl der gemessene Druck p als auch der Enddruck p_E fehlerbehaftet sind (Δp und Δp_E), berechnet sich der Fehler Δy über die Gaußsche Fehlerfortpflanzung:

$$\Delta y = \sqrt{\left(\frac{\partial y}{\partial p} \cdot \Delta p \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial p_E} \cdot \Delta p_E \right)^2}. \quad (40)$$

Die partiellen Ableitungen berechnen sich zu

$$\frac{\partial y}{\partial p} = \frac{1}{p - p_E}, \quad (41)$$

$$\frac{\partial y}{\partial p_E} = \frac{p - p_0}{(p - p_E)(p_0 - p_E)}. \quad (42)$$

Einsetzen in die Fehlerfortpflanzung liefert den Fehler des Logarithmus:

$$\Delta y = \sqrt{\left(\frac{\Delta p}{p - p_E} \right)^2 + \left(\frac{(p - p_0) \Delta p_E}{(p - p_E)(p_0 - p_E)} \right)^2}. \quad (43)$$

Bei der Bildung von Mittelwerten kommt zum statistischen Fehler des Mittelwerts δx noch der systematische Fehler δy hinzu. Der Gesamtfehler ergibt sich somit zu

$$\delta y_{\text{ges}} = \sqrt{(\delta x)^2 + (\delta y)^2}. \quad (44)$$

5 Diskussion

5.1 Drehschieberpumpe

Die ermittelten Saugvermögen bei der Evakuierungsmethode für die Drehschieberpumpe der Firma ILMVAC Typ 300883/AKD16 beliefen sich auf

$$S_{\text{eff1}}^{\text{eva}} = (4,9 \pm 0,5) \text{ m}^3/\text{h}, \quad (45)$$

$$S_{\text{eff2}}^{\text{eva}} = (1,71 \pm 0,17) \text{ m}^3/\text{h}, \quad (46)$$

$$S_{\text{eff3}}^{\text{eva}} = (0,70 \pm 0,07) \text{ m}^3/\text{h}. \quad (47)$$

Dabei ist $S_{\text{eff1}}^{\text{eva}}$ das Saugvermögen im Druckbereich von 0 bis 150 mbar, $S_{\text{eff2}}^{\text{eva}}$ in einem Bereich von 150 bis 290 mbar und $S_{\text{eff3}}^{\text{eva}}$ im Bereich von 290 bis knapp 290 mbar. Laut Hersteller liegt der Wert des Saugvermögens in einem Bereich von 4,6 m³/h bis 5,5 m³/h.

Der Wert für $S_{\text{eff1}}^{\text{eva}}$ liegt exakt in diesem Intervall und stimmt innerhalb der Messunsicherheit von $\pm 0,5 \text{ m}^3/\text{h}$ mit der Herstellerangabe überein. Dies ist plausibel, da im hohen Druckbereich (Grobvakuum, etwa oberhalb von 1 mbar) die laminare Strömung dominiert und die Pumpe nahe ihrem Optimalwert arbeitet. Rückströmungseffekte und Desorption sind bei diesen Drücken noch vernachlässigbar.

Die deutlich niedrigeren Werte $S_{\text{eff2}}^{\text{eva}}$ und $S_{\text{eff3}}^{\text{eva}}$ sind keine Messfehler, sondern eine direkte Folge der Druckabhängigkeit des Saugvermögens. Mit sinkendem Druck treten einige Effekte zunehmend in den Vordergrund. Dazu gehört der Einfluss der Molekularströmung: die mittlere freie Weglänge wird größer als die Abmessungen der Pumpe, was zur Folge hat, dass der gerichtete Gastransport ineffizienter wird. Darüber hinaus kommt es zu Rückströmungseffekten, wie bereits in Unterunterabschnitt 2.2.1 angesprochen. Durch Spalte zwischen Rotor und Gehäuse oder Ventilen diffundieren Gasmoleküle zurück in den Rezipienten. Da die Drehschieberpumpe mit Öl als Schmiermittel arbeitet ist es auch nicht ausgeschlossen, dass Teilchen von diesem in den Rezipienten übergehen. Dazu kommen auch Wasserteilchen, welche sich an den Wänden abgesetzt haben, was auf Van-der-Waals-Kräfte oder Wasserstoffbrücken an der Metalloberfläche zurückzuführen ist. Folglich ist die sinkende Steigung, wie in Abbildung 10 zu sehen, genau das erwartete Verhalten. Die Herstellerangaben beziehen sich auf den optimalen Arbeitsbereich bei Drücken oberhalb von 1 mbar.

Zusätzlich bestätigen die Leckratenmessungen diesen Befund: Bei 50 mbar ergibt sich $S_{\text{eff}}^{\text{leak}} = (5,1 \pm 0,5) \text{ m}^3/\text{h}$, was in Übereinstimmung mit $S_{\text{eff1}}^{\text{eva}}$ steht, während bei 0,5 mbar nur noch $(0,68 \pm 0,07) \text{ m}^3/\text{h}$ gemessen werden, kompatibel mit $S_{\text{eff3}}^{\text{eva}}$. Die beiden unabhängigen Methoden liefern also konsistente Ergebnisse. Insgesamt sind die ermittelten Werte physikalisch legitim und zeigen, dass das Saugvermögen einer Drehschieberpumpe kein individueller Materialparameter ist, sondern stark vom Druckbereich abhängt.

5.2 Turbomolekularpumpe

Für die Turbomolekularpumpe SST81 der Firma ILMVAC (betrieben bei 1350 Hz) ergaben sich das Saugvermögen bei der Evakuierungsmessung als

$$S_{\text{eff}}^{\text{Eva}} = (15,4 \pm 1,6) \frac{\text{L}}{\text{s}}. \quad (48)$$

Laut Hersteller sollte ein Vermögen von 77 L/s erreicht werden können, solange Stickstoff mit der Pumpe gefördert werden soll. In diesem Experiment wird mit Luft gearbeitet, diese besteht nur etwa zu 80 % aus Stickstoff, ein exakter Vergleich ist also ohne Weiteres nicht möglich. In Anbetracht dessen liegt die Abweichung bei mindestens 80 %. Diese signifikante Abweichung resultiert aus einigen Faktoren, wie etwa dem Aspekt, dass das effektive Saugvermögen bestimmt wurde. Das bedeutet, dass die Berechnung keine leitwertbehafteten Verbindungen wie Rohre und Ventile berücksichtigt. Da Messungen im Bereich der Größenordnung von 10^{-5} mbar liegen, herrscht molekulare Strömung. Hier ist der Einfluss des Leitwerts besonders stark, da das Nennsaugvermögen der Turbopumpe sehr hoch ist, während der Leitwert typischer Rohrleitungen vergleichsweise gering ausfällt.

Bessere Ergebnisse liefern die Messungen mittels Leckratenmethode, welche bei einem Druck von $p_g = 56,96 \cdot 10^{-5}$ mbar bereits ein Saugvermögen von mehr als 40 L/s ergaben. Insgesamt liegt die Abweichung noch bei knapp 44.1 bis 63.4%. Ein Großteil der Abweichungen ist auf die Messgenauigkeit der verwendeten PKR-360 Sensoren zurückzuführen, die vom Hersteller im Bereich unterhalb von 100 mbar mit 30 % vom Messwert angegeben ist. Zusammenfassend sind die ermittelten Werte physikalisch gerechtfertigt, wenn die realen experimentellen Randbedingungen beachtet werden. Die Abweichung vom Herstellerwert ist kein Widerspruch zur zugrundeliegenden Physik, sondern eine direkte Konsequenz des realen Aufbaus, der nicht die idealen Vergleichsbedingungen eines Normtests erfüllt.

5.3 Engstelle und Leitwert

Der Einbau einer Engstelle in Form eines Testrohrs führt zu einer drastischen Reduktion des effektiven Saugvermögens von knapp 35,1 L/s auf 2,68 L/s. Die gemessene Druckdifferenz zwischen den beiden PKR-360 Sensoren bestätigt diesen Effekt: Vor der Engstelle liegt ein niedrigerer Druck an als dahinter. Dies zeigt, dass bereits ein kurzes Rohr mit kleinem Querschnitt einen dominanten Strömungswiderstand darstellt. Die Pumpe kann ihr Nennsaugvermögen daher nur dann entfalten, wenn die Verbindungsleitungen ausreichend dimensioniert sind. Eine dementsprechende Abweichung beider Werte ist physikalisch plausibel und unterstreicht die Relevanz des Leitwerts.

5.4 Störeinflüsse durch Konvektion und Kondensation

5.4.1 Konvektion

Ein systematischer Fehler, welcher bei der Interpretation der Fehler berücksichtigt werden muss, liegt bei der Konvektion. Bei der Leckratenmessung wird die Druckanstiegsrate $\frac{\Delta p}{\Delta t}$ gemessen und in ein effektives Saugvermögen umgerechnet. Das Pirani-Messprinzip, welches sowohl im TPG-202 als auch im PKR-360 verwendet wird ist jedoch konvektionsempfindlich [1]. Temperaturunterschiede im Rezipienten führen zu Gasströmungen, die zusätzliche Wärme vom Messdraht abführen und somit einen höheren Druck anzeigen, als tatsächlich vorhanden ist.

5.4.2 Kondensation als thermodynamische Pumpe im Rezipienten

Während der Evakuierung kann es dazu kommen, dass Wasserdampf an kalten Stellen des Rezipienten kondensiert. Dieser Phasenübergang reduziert die Teilchenzahl in der Gasphase, ohne dass die Pumpe tatsächlich aktiv ist. Es wirkt wie eine zusätzliche, nicht kontrollierbare Pumpe. Im vorliegenden Experiment ist dieser Effekt jedoch vernachlässigbar klein, da die Messzeiten kurz und die Desorptionsraten gering sind, was sich darin äußert, dass bei der Evakuierungskurve das Saugvermögen wesentlich kleiner ist, als durch die Literatur vorgegeben. Ein Einfluss dieses Effekts würde sich durch eine Überschätzung des Saugvermögens bemerkbar machen, nicht aber durch einen zu geringen Wert.

Hinweis zum Einsatz von KI-Tools

Teile der Diskussion wurden unter Verwendung des KI-Modells DeepSeek erstellt und anschließend überprüft und angepasst.

6 Anhang

Abbildung 16: Messwerte (1).

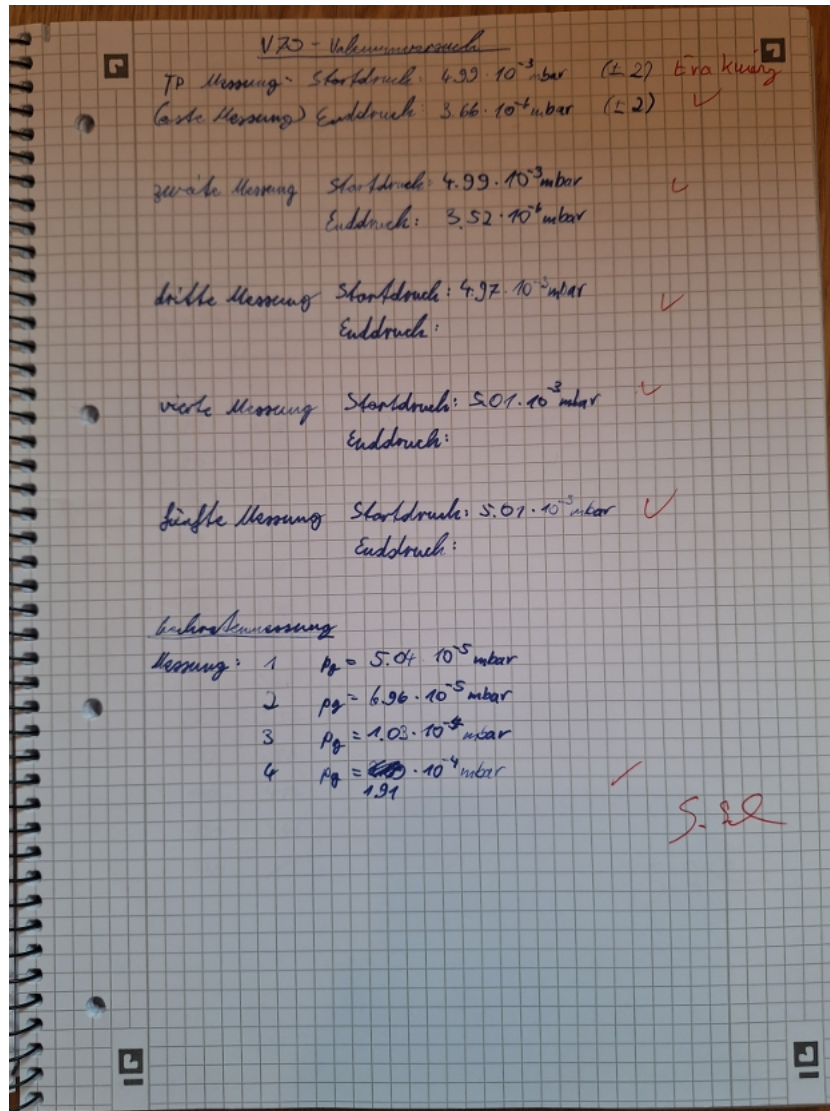


Abbildung 17: Messwerte (2).

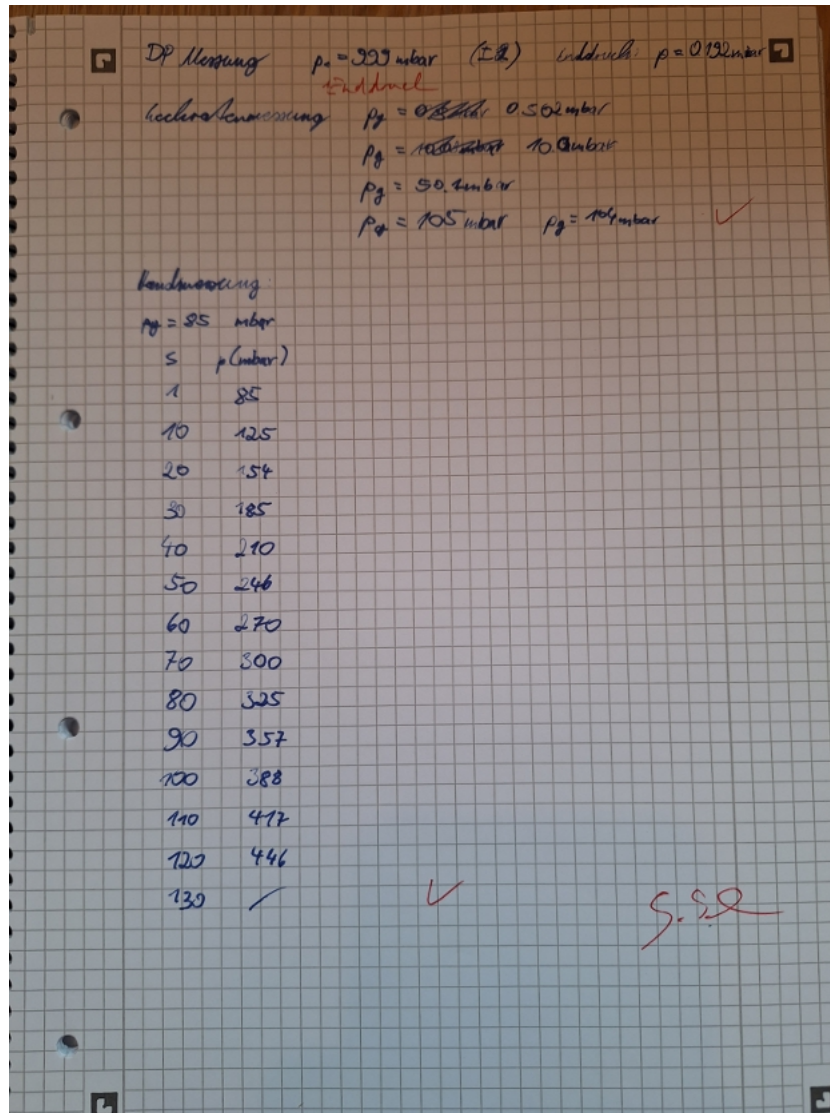


Abbildung 18: Herstellerangaben.

TECHNICAL INFORMATION

TECHNICAL SPECIFICATION

Pumping speed	With ISO 63 or CFF 4.5" N ₂ : 77 l/s He: 65 l/s H ₂ : 50 l/s	With KF 40 NW or CFF 2.75" N ₂ : 50 l/s He: 56 l/s H ₂ : 46 l/s
Compression ratio	N ₂ : 3×10^3 He: 8×10^4 H ₂ : 7×10^3	
Base pressure * (with recommended forepump)	mechanical: 5×10^{-10} mbar (3.8×10^{-10} Torr) diaphragm: 5×10^{-9} mbar (3.8×10^{-9} Torr)	
Inlet flange	ISO 63 CFF 4.5" O.D.	KF 40 NW CFF 2.75" O.D.
Foreline flange	KF16 NW	
Rotational speed	1350 Hz (max)	
Start-up time	< 60 seconds	
Cooling requirements	Natural air convection Forced air or water optional	
Recommended forepump	mechanical: DS 42 – DS 102 dry pump: SH 100	
Operating position	any	
Coolant water	flow: 10 l/h (0.05 GPM) temperature: + 15 °C to + 35 °C pressure: 2 to 4 bar (30 to 60 Psi)	
Operating ambient temperature with natural air convection	+5 °C to +25 °C	
Operating ambient temperature with forced air cooling or water	+5 °C to +35 °C	
Bakeout temperature	120° C at inlet flange max. (CF flange) 80° C at inlet flange max. (ISO flange)	

Vibration level (displacement)	< 0.01 μm at inlet flange
Noise level	≤ 45 dB (A) at 1 meter
Compliance with:	UNI EN 292-1 UNI EN 292-2 EN-CENELEC 55011 IEC 1000-4-2 (ex 801-2) IEC 1000-4-3 (ex 801-3) IEC 1000-4-4 (ex 801-4) EN 61010-1 (IEC 1010-1) EN 1012-2
Storage temperature	-20° C to +70° C
Input	76 Vac, three phase, 1350 Hz (max) 100 W max
Lubricant	permanent lubrication
Installation category	II
Pollution degree	2
Storage temperature	- 20° C to + 70° C
Weight kg (lbs):	ISO 63: 2 (4.4) CFF 4.5": 2.98 (6.57)

* (According to standard DIN 28 428, the base pressure is that measured in a leak-free test dome, 48 hours after the completion of test dome bake-out, with a Turbopump fitted with a Con-Flat flange and using the recommended pre-vacuum pump)

NOTE

When the Turbo SST 81 has been stored at a temperature less than 5°C, wait until the system has reached the above mentioned temperature.

Literatur

- [1] D. Schirmer/TU Dortmund. *Glossar zum FP-V70 (Vakuumphysik)*. 2025. URL: https://delta.tu-dortmund.de/storages/delta/r/Studium/Lehrveranstaltungen/Versuche/Vakuumversuch_V70/Glossar_FP-V70_Version_1_3_25.pdf (besucht am 01.03.2026).
- [2] ZENNER Ventilatoren Werke GmbH. *Glossar: Reynoldszahl (Reynolds Number)*. 2025. URL: <https://zenner-fans.com/de/glossar/reynoldszahl-reynolds-number> (besucht am 21.04.2026).
- [3] lazzero technologie INDUSTRIAL LEAKTESTING SYSTEMS. *Strömung*. 2019. URL: <https://www.lazzero.com/de/technologie/thermodynamik-und-vakuum/str%C3%B6mung> (besucht am 21.04.2026).
- [4] Marcus Oettinger. *Erzeugung und Messung von Vakuum im Versuch 20 (Tieftemperaturkalorimetrie)*. 2006. URL: <https://www.oettinger-physics.de/vacuum/Vakuum.html> (besucht am 23.04.2026).
- [5] pfeiffervacuum. *Turbomolekular-Vakuumpumpen*. 2010. URL: <https://www.pfeiffervacuum.com/global/de/products/vacuum-pumps/turbomolecular/turbomolecular-technology/> (besucht am 23.04.2026).
- [6] pfeiffervacuum. *Turbomolekularpumpen*. 2010. URL: https://www.pfeiffervacuum.com/global/de/knowledge/vacuum-technology/knowledge-book/4-vacuum-generation/4_9_turbomolecular_pumps/ (besucht am 23.04.2026).